







НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

ИНТЭП

Содержание

1. Комплексные решения....4
1.1. Автоматизированные системы учёта энергоресурсов (АСУЭ)....4
1.1.1. Основные функции АСКУЭ....5
1.1.2. Структура АСКУЭ....5
1.2. Автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ)....7
1.2.1. АСДУ промышленных предприятий и объектов генерации....7
1.2.2. ОИК АСДУ РЭС сельских и городских электросетей....8
1.2.3. ОИК АСДУ высоковольтного района/предприятия электрических сетей....8
1.2.4. ОИК АСДУ областной энергоснабжающей компании....8
1.2.5. ОИК и АССТИ АСДУ электроэнергетической системы....8
1.3. Релейная защита и противоаварийная автоматика (РЗА и ПА)....9
1.4. Системы видеонаблюдения....9
1.5. Автоматизированные системы управления технологическими процессами....10
1.5.1. АСУ ТП электрической подстанции....10
1.5.2. Автоматизированный контроль параметров водно-химического режима энергоблоков....12
1.5.3. Химическая водоподготовка....18
1.5.4. Автоматическая система управления технологическим процессом химической очистки воды....21
1.5.5. АСУ ТП теплового энергоблока....22
1.5.6. Регулятор скорости гидротурбины....24
1.5.7. АСУ ТП производства цемента....25
1.5.8. АСУ ТП производства бетонных и асфальто-битумных смесей....26
1.5.9. АСУ ТП газоочистки металлургических производств....27
2. Оборудование....28
2.1. Оборудование телемеханики и систем учёта электроэнергии....28
2.1.1. Центральная приёмо-передающая станция КА-96....28
2.1.2. Система управления диспетчерским мнемощитом....30
2.1.3. Универсальный контролируемый пункт телемеханики “Корунд-М”....30
2.1.4. Узел коммуникаций....35
2.1.5. Панель реле-повторителей ПРП....35
2.1.6. Конвертер интерфейса УМИ-3....36

2.1.7. Конвертер интерфейса ЛМ-1М 37
2.1.8. Коммуникационный модуль КМ-64 38
2.1.9. Многофункциональный терминал МТ-1 39
2.2. Коммутационная арматура 40
2.2.1. Блоки зажимов для цепей электропитания 40
2.2.2. Клеммные коробки для контрольных цепей 40
2.3. Оборудование для подготовки проб 41
2.3.1. Установка подготовки проб WACONT 41
2.3.2. Колонки для ионообменных смол КИФ 42
2.3.3. Холодильник для охлаждения воды и пара WACONT 42
2.4. Приборы автоматического химического контроля 43
2.4.1. Анализатор жидкости кондуктометрический серии WACONT-100 43
2.4.2. Анализатор жидкости потенциометрический серии WACONT-200 44
2.4.3. Кислородомер МАРК 409 45
2.4.4. Анализатор натрия МАРК 1002 46
2.5. Приборы и оборудование других производителей 47
2.5.1. Запально-защитные устройства 47
2.5.2. Приборы контроля пламени, управления розжигом 48
2.5.3. Контроллеры, регистраторы и другое аппаратное и программное обеспечение 49
3. Программное обеспечение 51
3.1. Программное обеспечение АСУЭ 51
4. Услуги 51
4.1. Разработка технико-экономических обоснований (ТЭО) 51
4.2. Разработка концепций, технических требований и технических заданий 51
4.3. Разработка проектной документации 51
4.4. Разработка методик испытаний, аттестации и поверки 52
4.5. Метрологическая аттестация и поверка измерительных комплексов 52
4.6. Разработка программного обеспечения 52
5. Отзывы 53
6. Сертификаты 53

Компания НПП «ИНТЭП» предоставляет полный комплекс услуг по разработке, внедрению и сопровождению программно-технических комплексов и интегрированных автоматизированных систем управления деятельностью электросетевых и промышленных предприятий, предприятий железнодорожного транспорта и топливно-энергетического комплекса.

На предприятии внедрена и действует система обеспечения качества продукции при подготовке договоров, разработке технических заданий, проектировании, разработке, производстве, монтаже, пуско-наладке, испытаниях, авторском надзоре, гарантийном и техническом обслуживании в соответствии с требованиями и рекомендациями международных стандартов ISO 9001-2000.

Компания имеет все необходимые лицензии и разрешительные документы для проведения работ на объектах энергетических предприятий.

Стратегия НПП «ИНТЭП» сосредоточена на предоставлении наиболее гибких и легко сопровождаемых решений для своих клиентов в области управления как отдельными производственными процессами, так и комплексной автоматизации деятельности предприятия в целом. Наши специалисты компании обладают опытом построения автоматизированных систем управления на предприятиях топливно-энергетического комплекса, оборонной отрасли, транспорта, крупных и средних промышленных предприятий. В компании работают профессионалы своего дела, среди которых есть кандидаты наук, высококвалифицированные и сертифицированные специалисты.

В компании организован отдел стандартизации и управления качеством, в состав которого вошли службы управления качеством, нормоконтроля, обеспечения нормативной документацией (НД), архив. В настоящее время по тематике работ фирмы фонд НД составляет более 700 наименований нормативных документа.

Все системы, созданные НПП «ИНТЭП», проходят комплексную отработку на технологических стендах по специально разработанным программам, метрологически аттестованы, имеют клиент-ориентированное программное обеспечение, позволяющее обслуживающему персоналу адаптировать систему к изменениям, возникающим в процессе эксплуатации.

Большое внимание НПП «ИНТЭП» уделяет вопросам согласования с надзорными органами и эксплуатирующими организациями технических условий, методик выполнения измерений, а также вопросам метрологической аттестации измерительных каналов разрабатываемых систем.

Для автоматизации бизнес-процессов Вашего предприятия ООО НПП «ИНТЭП» предлагает специализированные решения:

- ***Автоматизированные системы коммерческого и технического учета энергоресурсов (АСКУЭ);***
- ***Автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ) и оперативно-информационные комплексы (ОИК);***
- ***Автоматизированные системы управления и системы автоматического регулирования технологических процессов (АСУ ТП) в сфере энергетики, химии, металлургии;***
- ***Системы релейных защит и автоматики (РЗА);***
- ***Системы видеонаблюдения;***
- ***Локальные и корпоративные информационные сети;***
- ***Оборудование и программное обеспечение для промышленной автоматизации.***

1. Комплексные решения

1.1. Автоматизированные системы учёта энергоресурсов (АСУЭ)

Каждому потребителю электроэнергии необходим прозрачный коммерческий (а для крупных потребителей и технический) учёт электроэнергии и других энергоносителей. Становится актуальным контроль качества электрической энергии. Требования законодательства и энергоснабжающих организаций определяют необходимость автоматизации учёта и внедрение АСКУЭ.

Назначение АСКУЭ

- Формирование оптимальных рыночных отношений между производителями, поставщиками и потребителями электрической энергии (мощности);
- Обеспечение коммерческого учета энергоресурсов на границах балансовой принадлежности сетей;
- Определение и прогнозирование всех составляющих баланса энергоресурсов;
- Определение фактической выработки энергоресурсов производителями в интервале времени;
- Определение фактических объемов энергоресурсов, поступающих в сети субъектов энергорынка;
- Повышение точности, достоверности и оперативности получения данных о выработке, передаче и потреблении энергоресурсов;
- Получение данных о качестве энергоресурсов;
- Повышение оперативности управления режимами

Результат внедрения АСКУЭ

- Снижение затрат на выработку, передачу и распределение энергоресурсов;
- Повышение точности и достоверности учета энергоресурсов;
- Оптимальное использование основного энергетического оборудования путем управления пиками нагрузок и планирования режимов энергопотребления;
- Переход на дифференцированный учет, покупка электроэнергии по оптовому тарифу;
- Сокращение сроков сбора и обработки данных, принятия решений.

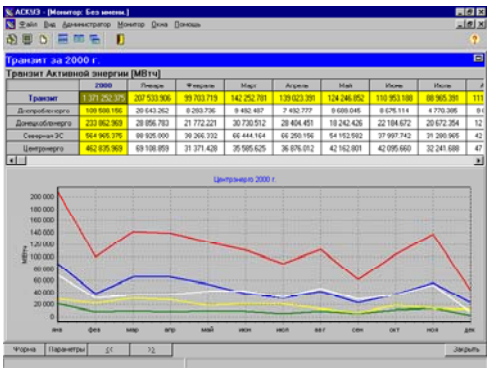
Экономический эффект от внедрения АСКУЭ

- По данным АК «Харьковоблэнерго» внедрение АСКУЭ позволяет экономить до 400 тыс. грн. в месяц за счет упорядочивания расчетов с энергорынком;
- По данным Главного управления электрификации и энергоснабжения Донецкой железной дороги эффект от внедрения АСКУЭ на Славянской дистанции Донецкой ЖД (5 тяговых подстанций) и перехода на дифференцированный учет составил 26 тыс. грн. в месяц;
- По данным расчета экономической эффективности для «AES-Киевоблэнерго» внедрение АСКУЭ позволило получить экономию в размере 90 тыс. грн. в месяц.

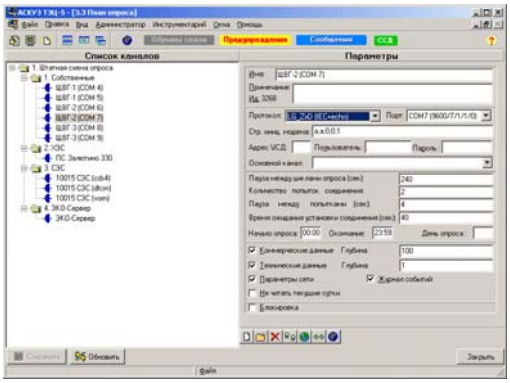
Технические средства АСКУЭ позволяют опрашивать или подключать по импульсному выходу через устройства сбора и передачи данных (УСПД) КМ-64 или МТ1 любые приборы учёта с использованием любых имеющихся каналов связи с объектом (TCP/IP, коммутируемые и выделенные телефонные каналы, GSM/GPRS).

1.1.1. Основные функции АСКУЭ

- Автоматический сбор информации с приборов и устройств учета по протоколам DLMS/COSEM,IEC 1107, 1107+, IEC 60870-5-102, ALPHA, EuroALPHA, SDTM, ANSI C12, специализированным протоколам счётчиков
- Верификация учетных данных
- Ручной ввод данных
- Учет потребления / выработки / транзита электроэнергии за период
- Информационный обмен со смежными АСКУЭ (энергорынок/энергоснабжающая организация): макеты, УППД, IEC 60870-6 (ICCP), MV-90, OPC, SQL, HTTP/XML



- Расчет потерь
- Оперативный контроль нагрузки, уровня напряжения и частоты, контроль лимитов
- Контроль отключений напряжения и показателей качества электроэнергии
- Работа с обходными выключателями
- Замена счётчиков, работа с резервными счётчиками
- • Формирование отчетных документов
- Интеграция в информационную систему предприятия

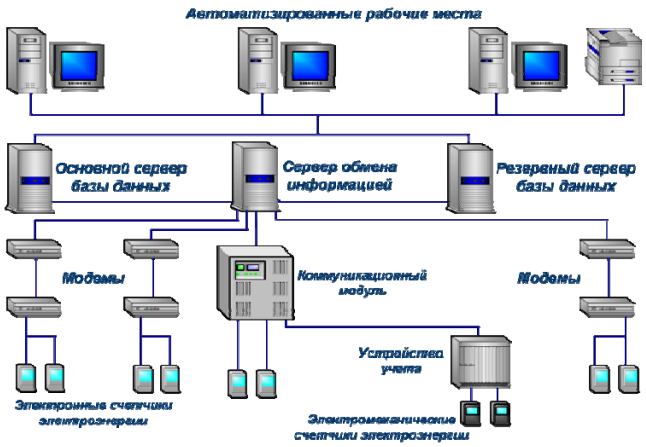


1.1.2. Структура АСКУЭ

Включает счётчики, устройства учёта и УСПД на уровне объекта, сервера сбора данных и сервера баз данных и подключенные через ЛВС АРМ пользователей на верхнем уровне. В структуре АСУЭ НЭК «Укрэнерго» и его подразделений выделяются центральный, региональный, локальный уровни.

Модульная структура программного и аппаратного обеспечения позволяет учесть особенности организации учёта у различных потребителей:

- АСКУЭ бытовых и мелкомоторных потребителей
- АСУЭ коммунальных и промышленных предприятий
- АСУЭ генерирующих объектов
- АСУЭ энергоснабжающих компаний

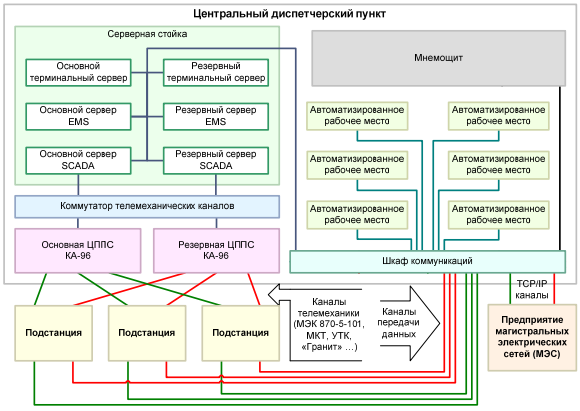


Компанией НПП «ИНТЭП» выполняется полный комплекс работ по внедрению АСКУЭ «под ключ» с гарантией и сопровождением, включая государственную метрологическую аттестацию, обучение персонала и предоставление полного комплекта документации.

Опыт внедрения АСКУЭ:

ГП НЭК «Укрэнерго»
Северная энергосистема ГП НЭК «Укрэнерго»
Западная энергосистема ГП НЭК «Укрэнерго»
Донбасская энергосистема ГП НЭК «Укрэнерго»
Днепровская энергосистема ГП НЭК «Укрэнерго»
Крымская энергосистема ГП НЭК «Укрэнерго»
АК «Харьковоблэнерго»
ОАО «АК «Винницаоблэнерго»
ОАО «ЭК «Житомироблэнерго»
ОАО «Кировоградоблэнерго»
ОАО «Одессаоблэнерго»
ОАО «Черкассыоблэнерго»
АСКУЭ Киевской ГАЭС, проекты АСКУЭ Днепровской ГЭС-1, Днепровской ГЭС-2, Каховской ГЭС, Кременчугской ГЭС, Днепродзержинской ГЭС, Днестровской ГЭС, Центрального уровня ГАО «ГАК Укргидроэнерго»
ОАО «Западэнерго» (АСКУЭ Бурштынской ТЭС, АСКУЭ Добротворской ТЭС)
ОАО «Харьковская ТЭЦ-5»
ДП «Черкасская ТЭЦ» ОАО «Черкасское химволокно»
ЭК «Укр-Кан Пауэр» Дарницкая ТЭЦ
Экибастузская ТЭЦ
АСКУЭ управления ОАО «Днепроэнерго», Приднепровской ТЭС, Криворожской ТЭС, Запорожской ТЭС
Полтавский горнообогатительный комбинат
Мариупольский государственный морской торговый порт
УГП «Укрхимтрансаммиак»
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализница»
ГП «Донецкая железная дорога»
ГП «Южная железная дорога»
ГП «Юго-Западная железная дорога»
ГП «Приднепровская железная дорога»
ГП «Одесская железная дорога»
Харьковский метрополитен
Харьковское коммун. предприятие «Горэлектротранс» (1 этап: проект, оборудование и ПО)
ОАО «Харьковский подшипниковый завод»
ОАО «Харьковский станкостроительный завод»
НАК «Нефтегаз Украины» (технико-экономическое обоснование создания Автоматизированных систем учета газа и расчетов за него на уровне газоснабжения и газификации)
ГП НПО «Павлоградский химический завод»
ООО «Диорит»
ООО ТД «Алексеевский»
ООО «Украинская литейная компания»
Змиевская овощная фабрика
ЗАО «Энергопром»
ООО «Харьковский ликеро-водочный завод»
ООО «Голден Кросс»
ООО «ЭК «Трансэнерго» (ТЗ и ТРП на АСКУЭ ЗАО «АПК-Инвест»)

1.2. Автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ)



Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ), построенная на основе аппаратуры телемеханики (СТМиС, АССТИ), обеспечивает оперативно-диспетчерскому персоналу электрических сетей (электроцеха) наблюдаемость сети в реальном масштабе времени, управление ею и решение технологических задач на любом уровне, начиная от классической SCADA-системы и заканчивая сложными оперативно-информационными комплексами (ОИК). Ядро АСДУ – профессиональные SCADA системы iFIX и SICAM 230. Применяются технические средства с увеличенным временем наработки на отказ. Обеспечивается режим работы 24x7x365.



В основу ОИК АСДУ положены следующие основные принципы:

- открытость архитектуры и прикладного программного обеспечения;
- простота масштабирования (увеличение числа объектов управления и пользователей);
- возможность расширения функциональности системы силами Заказчика

Выполняется полный комплекс работ по внедрению «под ключ» с гарантией и сопровождением, предлагаются решения на любом уровне АСДУ:

Нижний и средний уровни (АССТИ): оборудование телемеханики («Корунд-М», Siemens SICAM 1703), аналоговые и цифровые измерительные преобразователи (SATEC, ПЦ6808, ION), ЦППС, канальные адаптеры, стойки телемеханики, устройства коммутации и согласования интерфейсов. К системе возможно подключить старые КП телемеханики.



Верхний уровень: оперативно-информационный комплекс (ОИК), мнемощиты и системы управления мнемощитом, серверное оборудование, системы гарантированного электропитания, активное и пассивное сетевое оборудование, рабочие станции пользователей.

1.2.1. АСДУ промышленных предприятий и объектов генерации

Сочетание функций управления главными понизительными подстанциями (телесигнализация, телеизмерения, телеуправление) с техническим учётом электроэнергии. Для объектов генерации – поддержка в полном объёме требований по регулированию частоты и мощности.

Внедрения: Полтавский ГОК, Павлоградский химзавод.

1.2.2. ОИК АСДУ РЭС сельских и городских электросетей

Сбор телеинформации с ПС РЭС и ретрансляция её в облэнерго и ВРЭС (ПЭС), телеуправление. Применение экономичных конфигураций АРМ диспетчера и устройств телемеханики, широкое применение радиоканалов связи.

Внедрения: Репкинский РЭС Черниговоблэнерго, Ялтинские городские электросети

1.2.3. ОИК АСДУ высоковольтного района/предприятия электрических сетей

Поддержка диспетчерского мнемощита (Житомир, Краснодар, Минск), серверное оборудование промышленного исполнения, резервирование, ретрансляция. Поддержка как низкоскоростных телемеханических, так и быстрых ТЧ-каналов связи, каналов GSM/GPRS/EDGE.

Внедрения: Днепропетровские Восточные, Криворожские, Никопольские электрические сети.

1.2.4. ОИК АСДУ областной энергоснабжающей компании

Гарантированное питание мнемощита и комплекса технических средств верхнего уровня, обмен с ЭС, поддержка старых КП телемеханики, стыковка с ЛВС предприятия, поддержка удалённых терминалов системы.

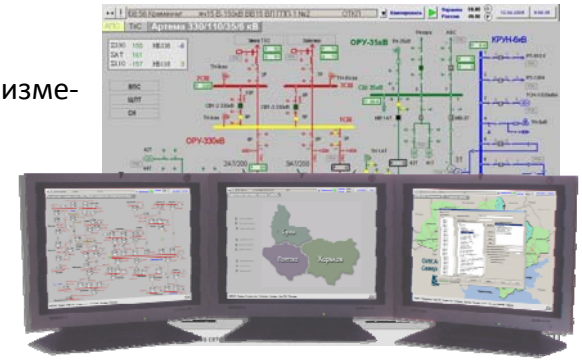


Внедрения: АК «Харьковоблэнерго», ЭК «Днепрообл-энерго».

1.2.5. ОИК и АССТИ АСДУ электроэнергетической системы

Поддержка резервирования каналов связи и ключевых элементов комплекса технических средств, поддержка спутниковых, радиорелейных и оптоволоконных TCP/IP - каналов связи.

Функциональность уровня SCADA/EMS:



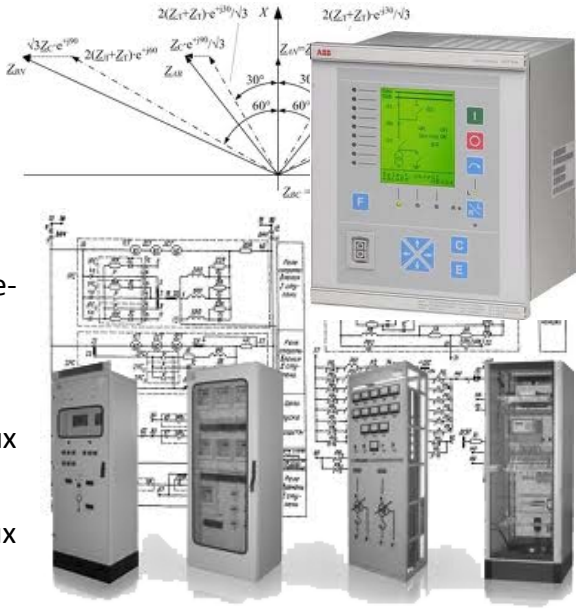
- Дорасчёт, достоверизация, восстановление телеизмерений
- Оперативное управление, ведение режима сети, контроль диспетчерского графика и баланса энергии и мощности
- Оперативные заявки, контроль переключений и другие технологические задачи
- Оперативная отчётность, обмен макетами, ЦБИ и другими данными с НЭК
- Определение мест повреждений (по данным РЗА)
- Мультидисплейный интерфейс дежурного диспетчера, WEB-интерфейс для корпоративних пользователей и терминальный доступ для пользователей МЭС

Права доступа к видеокадрам, задачам и данным системы определяют требуемую полноту функций на уровнях подстанции, МЭС и управления ЭС для каждой из служб, подключенных к ОИК АСДУ.

Внедрения: Северная, Западная, Донбасская ЭС, Джанкойские и Симферопольские МЭС Крымской ЭС, Запорожские, Днепропетровские, Кировоградские и Криворожские МЭС Днепровской ЭС НЭК «Укрэнерго».

1.3. Релейная защита и противоаварийная автоматика (РЗА и ПА)

ООО НПП «Интэп» осуществляет проектирование, монтаж, пуско-наладку систем релейных защит и автоматики всех классов напряжения на базе устройств ABB и Siemens и включение их в АСУ ТП объекта:



- Защита линий;
- Защита трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов;
- Защита шин;
- Защита энергоблоков и генераторов;
- Автоматика ликвидации асинхронного режима;
- Определение места повреждений;
- Регистрация аналоговых сигналов аварийных режимов и переходных процессов;
- Регистрация дискретных сигналов аварийных процессов;
- Формирование диагностической информации о функционировании технических средств

1.4. Системы видеонаблюдения



Автоматизированные системы видеонаблюдения и контроля периметра обеспечивают:



- Автоматический поиск подключенных камер;
- Гибкая настройка включения записи;
- Детектор звука;
- Широкие сетевые возможности;
- Надёжное хранение информации;
- Возможность выбора цветности выводимого изображения;
- Удобная работа с видеоархивом;
- Анализ событий;
- Планировщик заданий;
- Передача изображений на КПК;
- Удаленный просмотр и управление;
- Система регламентации доступа к информации;
- Отправка тревожных сообщений и изображения на e-mail.

1.5. Автоматизированные системы управления технологическими процессами

1.5.1. АСУ ТП электрической подстанции

Назначение АСУ ТП ПС

- Создание согласно МЭК 61850 единой информационной магистрали подстанции (шины процесса), к которой подключены подсистемы:
    - Цифровых релейных защит и противоаварийных автоматик
    - Регистрации аварийных и переходных процессов
    - Учёта электроэнергии
    - Контроля показателей качества электроэнергии
    - Подсистема автоматики, управления, диспетчеризации (телемеханики)
    - Подсистема контроля и управления вспомогательным технологическим оборудованием (ЩПТ, СН, воздухоподготовка)
    - Мониторинга и диагностики состояния основного оборудования
    - Видеонаблюдения
- Создание единого серверного пула и единого отказоустойчивого хранилища архивов сигналов
- Обеспечение гарантированного электропитания технических средств АСУ ТП ПС
- Обеспечение обмена всех подсистем с верхним уровнем и смежными объектами по единому резервированному цифровому каналу связи
- Обеспечение регламентированного доступа к техническим средствам АСУ ТП с верхнего уровня и с АРМ АСУ ТП ПС для параметрирования и чтения данных

Цели создания АСУ ТП ПС

- повышение надежности систем управления и повышение на этой основе надежности электроснабжения потребителей;
- расширение функциональных возможностей систем управления ПС по сравнению с существующими за счет использования возможностей микропроцессорной техники;
- снижение затрат на техническое обслуживание ПС;
- снижение трудозатрат на монтаж и эксплуатационные проверки устройств управления



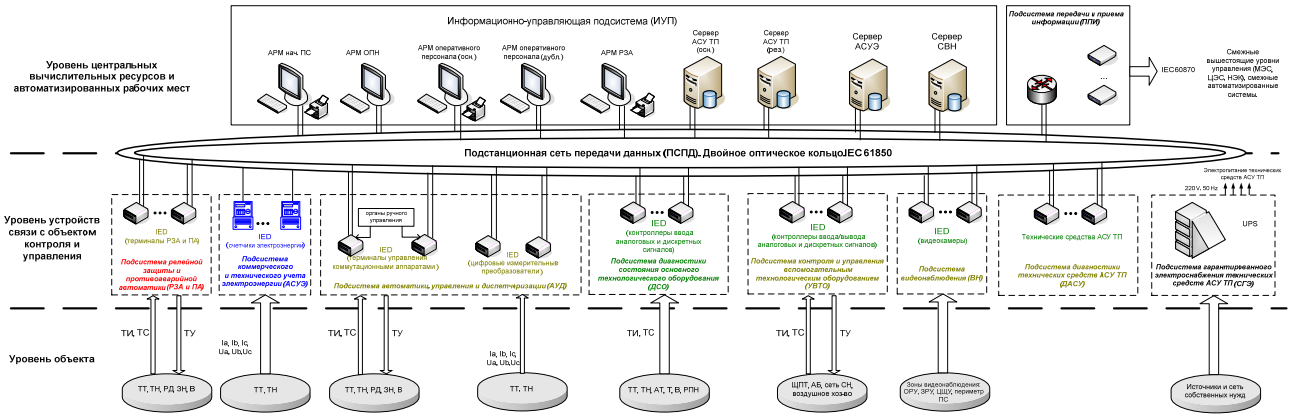




Структура

В структуре АСУ ТП ПС предусматривается выделить следующие уровни:

- уровень объекта (основного оборудования ПС);
- уровень устройств связи с объектом;
- уровень центральных вычислительных ресурсов и автоматизированных рабочих мест (АРМ);
- уровень устройств обмена информацией со смежными и вышестоящими уровнями управления (МЭС, ЭС, НЭК) и смежными автоматизированными системами (генерирующие станции, энергоснабжающие компании).



Основные концептуальные положения по организации информационных и управляющих связей АСУ ТП с объектом контроля и управления

- Минимизация информационных связей с объектом контроля за счет:
  - использования единых источников (объектовых датчиков) формирования аналоговой и дискретной информации о состоянии и поведении объекта контроля (там где это возможно по условиям обеспечения надежности и точности измерений);
  - использования однократного ввода информации с датчиков и многократное использование информации в различных подсистемах;
  - использования горизонтальных связей между подсистемами для получения информации об объекте контроля через подсистему, в которую указанная информация поступает непосредственно с датчиков.
- Повышение надёжности информационных связей в АСУ ТП ПС за счет широкого использования волоконно-оптических кабелей и их резервирования
- Упрощение обслуживания системы за счёт унификации и стандартизации протоколов обмена на основе МЭК 61850

Внедрения: ПС-330 кВ «Северная» Центральной ЭС

1.5.2. Автоматизированный контроль параметров водно-химического режима энергоблоков

Автоматизированный контроль параметров водно-химического режима энергоблоков предназначен для контроля параметров теплоносителя в пароводяном тракте энергоблоков.

Объем автоматического химконтроля энергоблоков и требования к нему

Рекомендуемый объем автоматического химического контроля энергоблоков указан в нормативных документах:

- СОУ-Н ЕЕ 37.306:2007 «Организация и объем химического контроля водно-химического режима на тепловых электростанциях. Методические указания»;
- ГКД 34.20.507-2003 Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила».

Структурные схемы рекомендуемого объема автоматического химконтроля с указанием точек контроля и контролируемых параметров показаны на рисунках 1 и 2.

Согласно п. 8.7.3.4 ГКД 34.20.507-2003 «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила», на всех контролируемых участках пароводяного тракта должны быть установлены пробоотборники воды и пара с холодильниками для охлаждения проб до 20–40оС. Все линии отбора проб и поверхности охлаждения холодильников должны изготавливаться из нержавеющей стали.

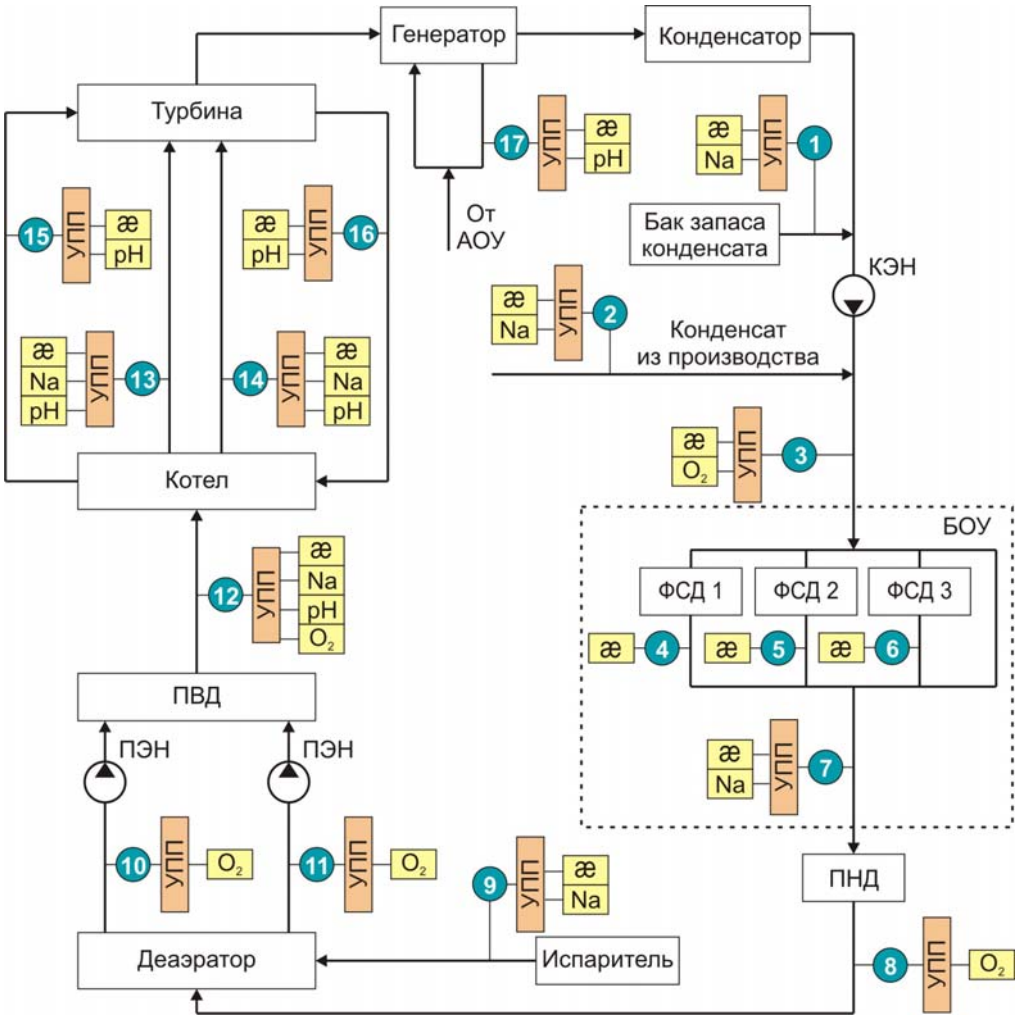
На ТЭС с энергоблоками мощностью 200 МВт и более и на ТЭЦ с агрегатами мощностью 50 МВт и более линии отбора проб должны выводиться в специальное, имеющее вентиляцию помещение, примыкающее к экспресс-лаборатории.

На АЭС чистые и загрязненные пробы выводятся в отдельные изолированные помещения.

Так как технологическая схема и параметры водно-химического режима у каждой станции, как правило, отличаются друг от друга, наша компания перед проектированием системы контроля водно-химического режима (СК ВХР) WACONT, предлагает разрабатывать и согласовывать Технические требования к СК ВХР WACONT энергоблоков станции.

В Технических требованиях должно быть отражено следующее:

- ***Требуемый объем автоматического химического контроля;***
- ***Характеристики теплоносителя и нормы измеряемых параметров в точках контроля;***
- ***Требования к оборудованию автохимконтроля;***
- ***Требования к размещению оборудования автохимконтроля;***
- ***Требования к обработке, хранению и отображению информации.***

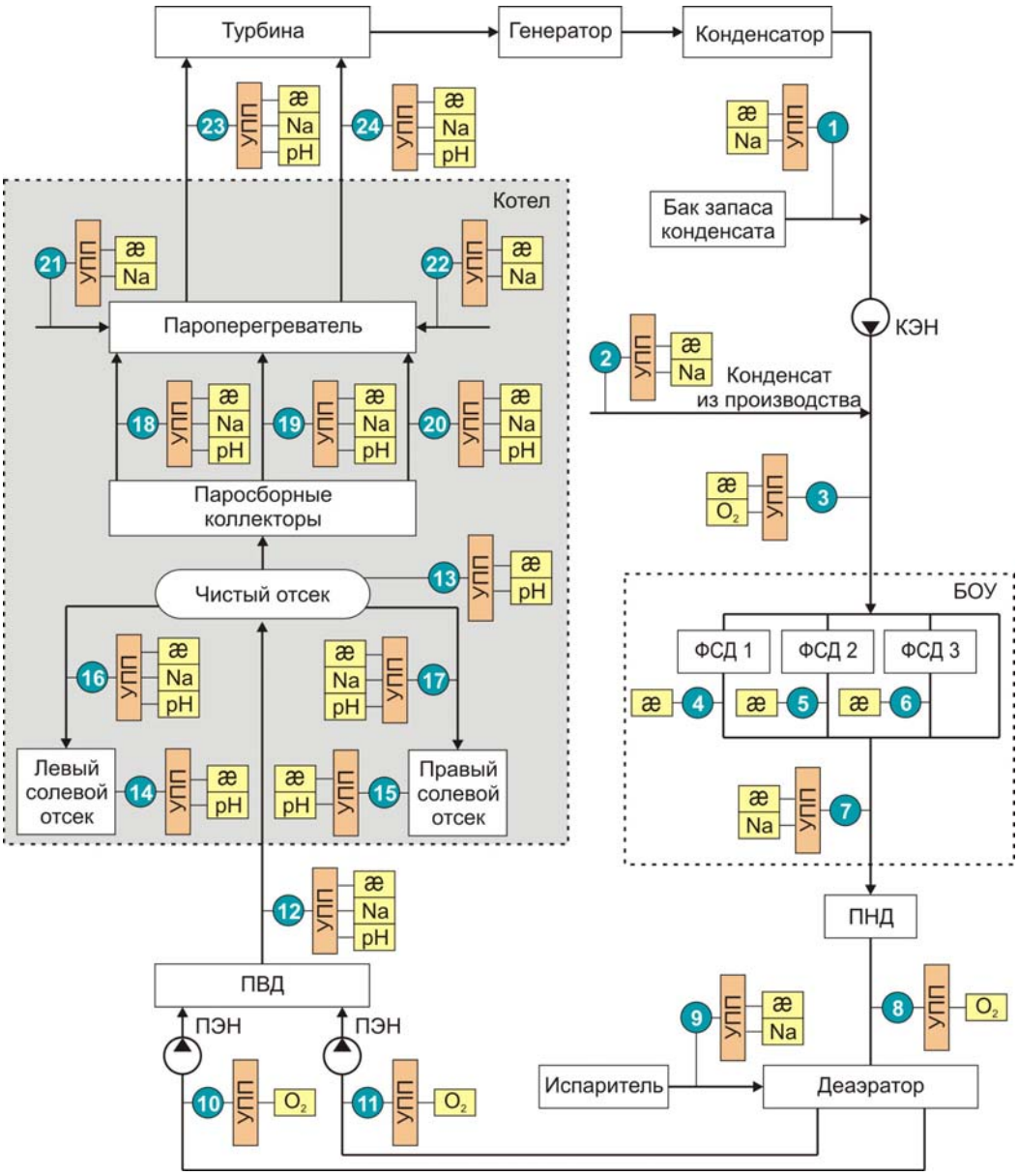


Условные обозначения и сокращения

1 - вода из бака запаса конденсата
2 - конденсат из производства
3 - конденсат турбины после конденсатора
4, 5, 6 - вода за ФСД БОУ*
7 - вода за ФСД
8 - вода за ПНД
9 - вода за испарителем
10 - питательная вода за деаэратором (левый)
11 - питательная вода за деаэратором (правый)
12 - питательная вода перед котлом
13 - перегретый пар (левый)
14 - перегретый пар (правый)
15 - горячий промперегрев
16 - холодный промперегрев
17 – вода охлаждения обмоток статора генератора
УПП - установка подготовки проб WACONT
БОУ - блочная обессоливающая установка
ПНД - подогреватель низкого давления
ПВД - подогреватель высокого давления
КЭН - конденсатный электронасос
ПЭН - питательный электронасос
æ - измерение удельной электропроводности
Na - измерение активности ионов натрия
pH - измерение активности ионов водорода
O_2 - измерение концентрации растворенного кислорода

* Контроль качества конденсата после ФСД БОУ не требуется СОУ-Н ЕЕ 37.306:2007. Электропроводность в данных точках целесообразно измерять для своевременного вывода ФСД на регенерацию и определения окончания отмывки фильтров после регенерации.

Структурная схема автоматического контроля параметров водно-химического режима энергоблока с прямоточным котлом



Условные обозначения и сокращения

1 - вода из бака запаса конденсата
2 - конденсат из производства
3 - конденсат турбины после конденсатора
4 - вода за ФСД БОУ*
5 - вода за ФСД БОУ*
6 - вода за ФСД БОУ*
7 - вода за ФСД
8 - вода за ПНД
9 - вода за испарителем
10 - питательная вода за деаэратором (левый)
11 - питательная вода за деаэратором (правый)
12 - питательная вода перед котлом
13 - котловая вода чистого отсека
14 - котловая вода солевого отсека (левый)
15 - котловая вода солевого отсека (правый)
16 - насыщенный пар левого солевого отсека
17 - насыщенный пар правого солевого отсека
18 - насыщенный пар (левый)
19 - насыщенный пар (средний)
20 - насыщенный пар (правый)
21 - конденсат впрыска (левый)
22 - конденсат впрыска (правый)
23 - перегретый пар (левый)
24 - перегретый пар (правый))
УПП - установка подготовки проб WACONT
БОУ - блочная обессоливающая установка
ПНД - подогреватель низкого давления
ПВД - подогреватель высокого давления
КЭН - конденсатный электронасос
ПЭН - питательный электронасос
æ - измерение удельной электропроводности
Na - измерение активности ионов натрия
pH - измерение активности ионов водорода
O2 - измерение концентрации раствор. кислорода

Структурная схема автоматического контроля параметров водно-химического режима энергоблока с барабанным котлом

Автоматизированная система контроля параметров водно-химического режима (СК ВХР) пароводяного тракта энергоблоков

Функции и задачи СК ВХР WACONT

СК ВХР WACONT осуществляет:

- Автоматический отбор проб теплоносителя на всех стадиях технологического процесса;
- Автоматическое приведение физических и химических параметров проб к требованиям приборов автоматического химконтроля;
- Подачу требуемого количества пробы на датчики приборов автохимконтроля;
- Автоматическое измерение параметров водно-химического режима энергоблока, предусмотренных регламентом;
- Преобразование измеренных значений в цифровую форму, их индикацию, регистрацию на электронных носителях информации и вывод на печать;
- Сигнализацию об отклонениях параметров за пределы требуемых значений;
- Ведение «истории» параметров ВХР за требуемый период, формирование необходимых отчетов, графиков;
- Визуализацию состояния всех контролируемых параметров и аварийную сигнализацию на мнемосхемах, выводимых на мониторы автоматизированных рабочих мест (АРМ) обслуживающего персонала и руководства станции.

Архитектурное и техническое построение СК ВХР WACONT

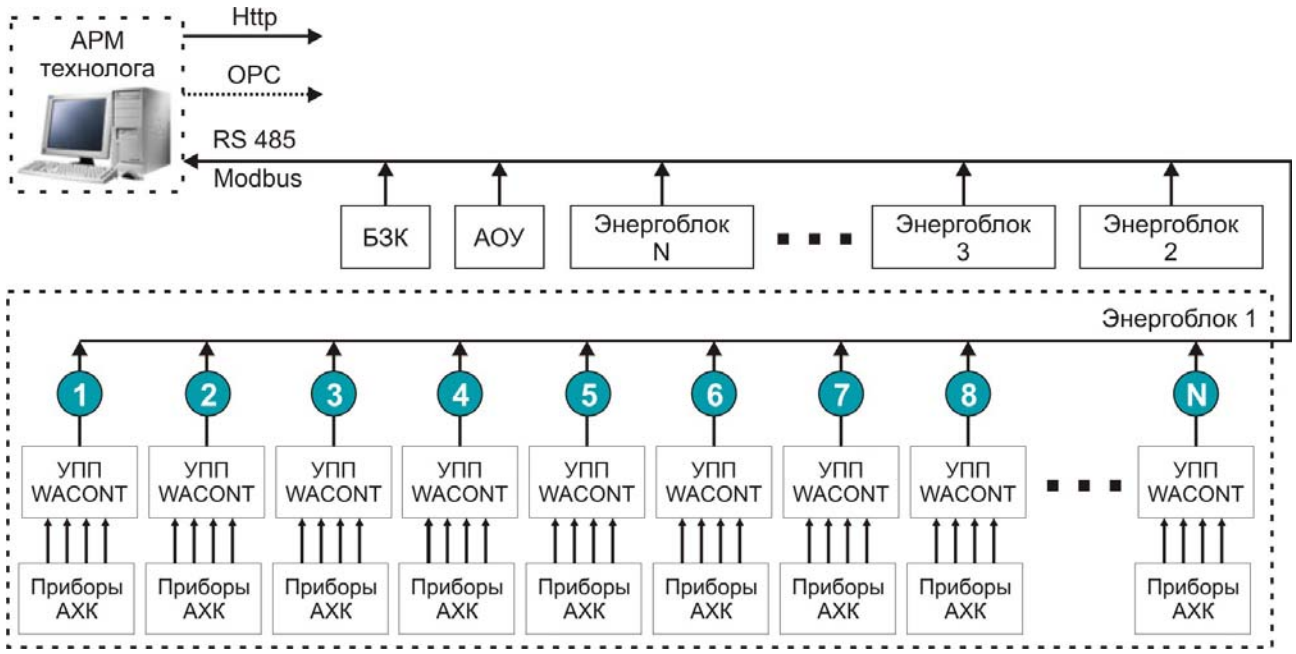
Объем автохимконтроля разрабатывается и согласовывается для каждой станции индивидуально, в зависимости от типа котлов и схемы построения энергоблоков. Рекомендуемый объем автоматического химического контроля (АХК) указан в ГКД 34.20.507-2003 «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила» и СОУ-Н ЕЕ 37.306:2007 «Организация и объем химического контроля водно-химического режима на тепловых электростанциях».

Структура СК ВХР представляет собой иерархическую трехуровневую структуру, которая включает:

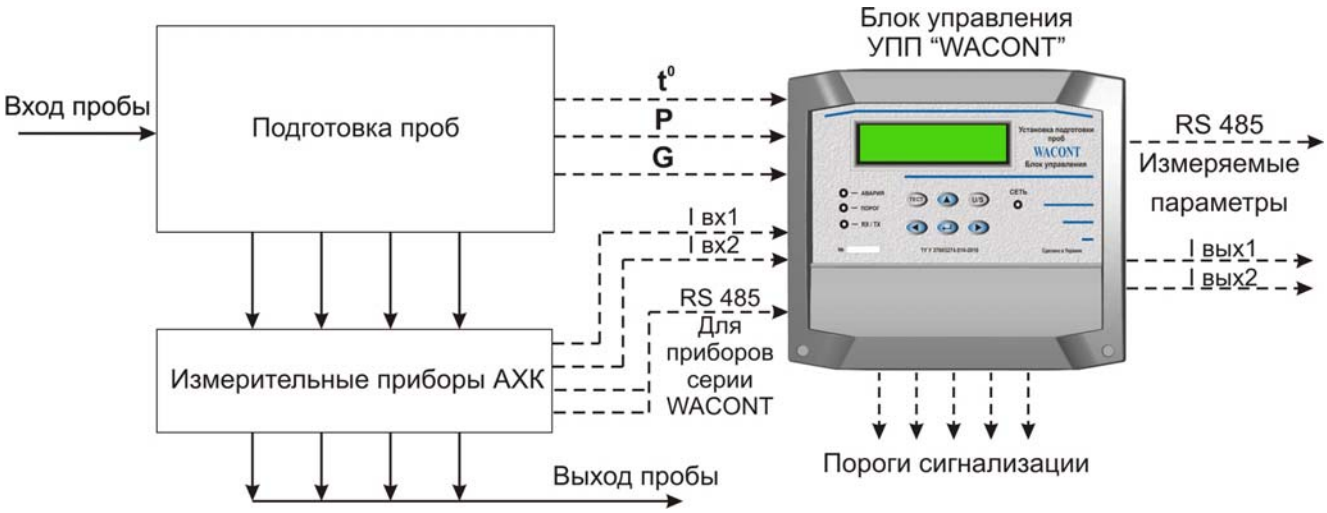
- Уровень КИПиА – приборы АХК – Уровень 0;
- Уровень УПП «WACONT» – Уровень 1;
- Уровень АРМ/сервера – Уровень 2.

Структурная схема приборов и оборудования СК ВХР «WACONT» представлена на рисунке 3.

Первичная обработка информации, получаемой от приборов АХК, осуществляется электронным блоком управления УПП «WACONT», который обеспечивает прием аналоговых и дискретных сигналов, преобразование их в цифровую форму и передачу информации через интерфейс RS 485 в компьютер (сервер) СК ВХР «WACONT». Структурная схема приборов и оборудования СК ВХР «WACONT» для одной точки отбора представлена на рисунке 4.



Структурная схема СК ВХР WACONT пароводяного тракта энергоблока



Структурная схема СК ВХР «WACONT» для одной точки отбора.

Блок управления УПП «WACONT» имеет следующие выходные сигналы:

- Цифровой (интерфейс RS 485), по которому передаются следующие данные:
  - Температура пробы (от встроенного датчика температуры);
  - Расход пробы (от встроенного датчика расхода);
  - Превышение давления пробы выше допустимого;
  - Информация приборов АХК (до 4-х приборов).
- Токовый 0-5, 4-20 или 0-20 мА (2 выхода);

- Дискретные (превышение измеряемых параметров, температуры и давления пробы выше допустимых, 4 порога и 1 аварийный).

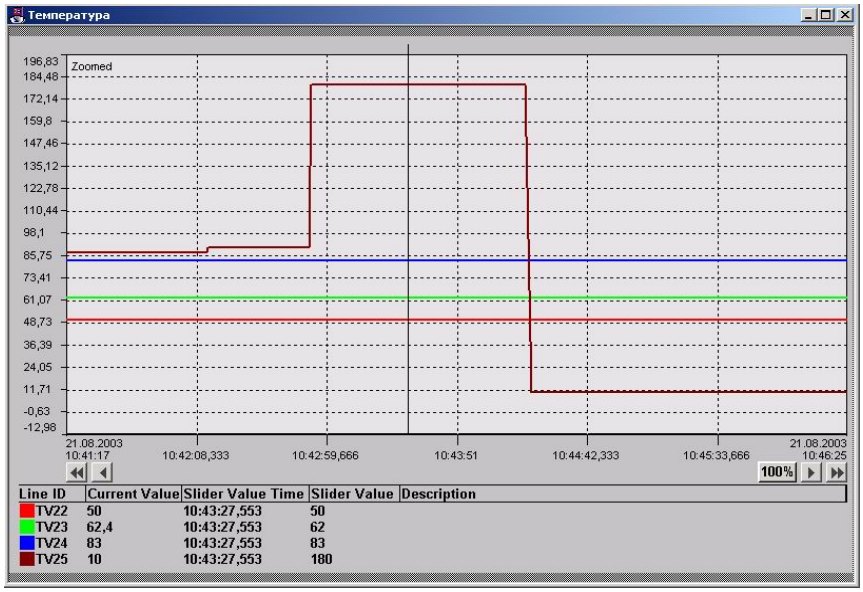
Блок управления УПП «WACONT» имеет следующие входные сигналы:

- Цифровой (интерфейс RS 485);
- Токовый 0-5, 4-20 или 0-20 мА (2 входа);
- Дискретный (2 порога).

Автоматизированное рабочее место (АРМ) СК ВХР «WACONT» предназначено для предоставления оперативной информации эксплуатирующему персоналу о физических и химических параметрах проб автоматического химического контроля.

Основными функциями АРМ СК ВХР пароводяного тракта являются:

- Визуализация технологических параметров воды с привязкой к приборам и УПП «WACONT» на мнемосхемах, имеющих древовидную иерархическую структуру в реальном масштабе времени;
- Опрос программным обеспечением АРМ приборов УПП «WACONT» по протоколу Modbus RTU с тактом 1-5 секунд;
- Архивирование технологических параметров, полученных от приборов УПП «WACONT» с указанным тактом, с глубиной архива – 6 месяцев и в объеме:
  - Аналоговых входных параметров – до 6 на каждый УПП;
  - Дискретных параметров – до 26 на каждый УПП;
- Формирование журнала событий в реальном масштабе времени с глубиной архива – 6 месяцев;
- Отображение любой группы технологических параметров в графическом виде за любой промежуток времени в виде трендов, см. рисунок 5;
- Формирование отчетов в электронном виде и виде твердой копии по согласованной с Заказчиком форме за заданный промежуток времени;
- Предоставление информации на клиентские рабочие места посредством WEB-интерфейса (опциально, поставляется по отдельному требованию Заказчика).



Пример отображения группы технологических параметров в виде трендов.

1.5.3. Химическая водоподготовка

Автохимконтроль химводоочистки (АХК ХВО) предназначен для контроля параметров в технологическом процессе очистки воды.

Объем контроля технологических параметров химводоочистки

Рекомендуемый объем автоматического химического контроля указан в нормативных документах:

- ГКД 34.35.105-95 «Объем технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на ТЭС. Методические указания»;
- ГКД 34.20.507-2003 «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила».

Согласно этим документам, рекомендуемый объем автоматического химического контроля технологических параметров воды и реагентов химводоочистки должен быть осуществлен в объеме, указанным в таблице 1.

Так как технологическая схема и параметры водно-химического режима у каждой станции, как правило, отличаются друг от друга, наша компания перед проектированием автоматической системы управления технологическим процессом химической очистки воды (АСУ ТП ХВО) предлагает разрабатывать и согласовывать Технические требования к АСУ ТП ХВО станции, в которых должно быть отражено следующее:

- **Требуемый объем автоматического химического контроля;**
- **Характеристики воды (растворов) и нормы измеряемых параметров в точках контроля;**
- **Требования к оборудованию химконтроля;**
- **Требования к обработке, хранению и отображению информации;**

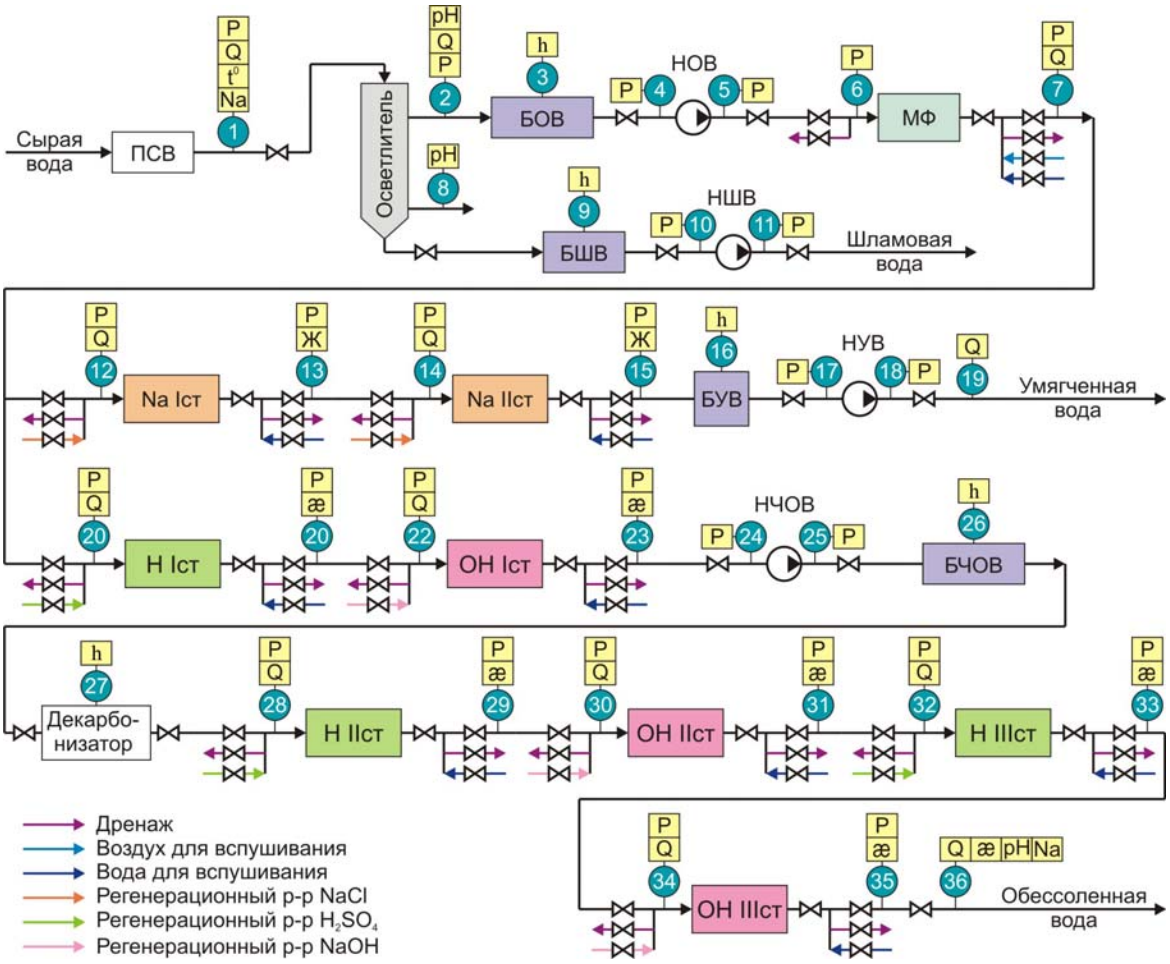
Структурные схемы химводоочистки ТЭС с указанием точек контроля и контролируемых параметров приведены на рисунках 6 и 7.

Таблица 1. Объем автоматического химконтроля химводоочистки

Точка контроля	Измеряемый параметр
Вода после теплообменников (подогревателей сырой воды)	cNa
	Температура
	Расход (текущее/интегральное значение)
	Давление
Вода осветлителя	pH на выходе
	pH в месте реакции
	Расход на входе (текущее/интегральное значение)
	Расход на выходе (текущее/интегральное значение)
	Давление
Механические фильтры	Давление (вход, выход, перепад)
	Расход на выходе (текущее/интегральное значение)
Na-фильтр	Давление (вход, выход, перепад)
	Расход на входе (текущее/интегральное значение)

Точка контроля	Измеряемый параметр
	Жесткость на выходе
Н-фильтр	Давление (вход, выход, перепад)
	Расход на входе (текущее/интегральное значение)
	Электропроводность на выходе
ОН-фильтр	Давление (вход, выход, перепад)
	Расход на входе (текущее/интегральное значение)
	Электропроводность на выходе
Декарбонизатор	Уровень
Бак осветленной воды	Уровень
Бак шламовой воды	Уровень
Баки умягченной воды	Уровень
Бак частично обессоленной воды	Уровень
Мерник соли	Уровень
Вода в узле растворения соли	Расход (текущее/интегральное значение)
Соль, подаваемая на Na-фильтры для регенерации	Концентрация NaCl
Мерник кислоты	Уровень
Вода в узле растворения кислоты	Расход (текущее/интегральное значение)
Кислота, подаваемая на Н-фильтры для регенерации	Концентрация H_2SO_4
Мерник щелочи	Уровень
Вода в узле растворения щелочи	Расход (текущее/интегральное значение)
Шелочь, подаваемая на ОН-фильтры для регенерации	Концентрация NaOH
Насос осветленной воды	Давление (вход, выход, перепад)
Насос шламовой воды	Давление (вход, выход, перепад)
Насос вспушивающей воды механических фильтров	Давление (вход, выход, перепад)
	Расход (текущее/интегральное значение)
Насос вспушивающей воды Na-фильтров	Давление (вход, выход, перепад)
	Расход (текущее/интегральное значение)
Насос вспушивающей воды Н-фильтров	Давление (вход, выход, перепад)
	Расход (текущее/интегральное значение)
Насос вспушивающей воды ОН-фильтров	Давление (вход, выход, перепад)
	Расход (текущее/интегральное значение)
Насос умягченной воды	Давление (вход, выход, перепад)
Насос осветленной воды	Давление (вход, выход, перепад)
Насос частично осветленной воды	Давление (вход, выход, перепад)
Насос разбавляющей воды	Давление (вход, выход, перепад)
Сжатый воздух на взрыхление механических фильтров	Давление
Сжатый воздух на взрыхление Na-фильтров	Давление
Умягченная вода	Расход (текущее/интегральное значение)
Вода после насосов осветленной воды	Расход (текущее/интегральное значение)
Н-фильтры	Давление (вход, выход, перепад)
	Расход на входе (текущее/интегральное значение)
	Электропроводность на выходе
ОН-фильтры	Давление (вход, выход, перепад)
	Расход на входе (текущее/интегральное значение)
	Электропроводность на выходе
Обессоленная вода	Расход (текущее/интегральное значение)

Точка контроля	Измеряемый параметр
	Электропроводность
	cNa
	pH

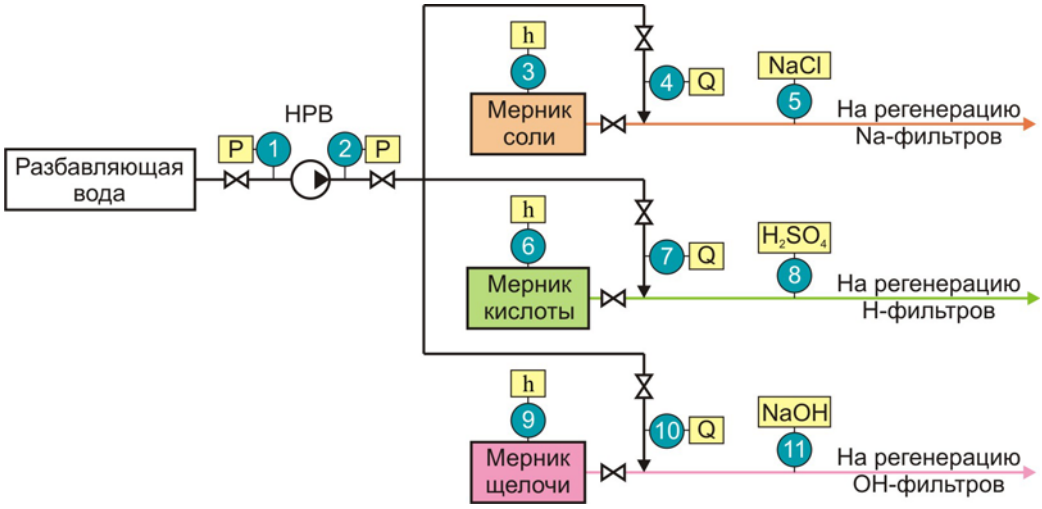


Условные обозначения и сокращения

1 – Вода после подогревателя сырой воды
2 – Вода после осветлителя
3 – Вода в БОВ
4, 5 – Вода перед НОВ
6, 7 – Вода перед МФ
8 – Вода в месте реакции осветлителя
9 – Вода в БШВ
10 – Вода перед НШВ
11 – Вода после НШВ
12 – Вода перед Na-фильтром I ступени
13 – Вода после Na-фильтра I ступени
14 – Вода перед Na-фильтром II ступени
15 – Вода после Na-фильтра II ступени
16 – Вода в БУВ
17 – Вода перед НУВ
18 – Вода после НУВ
19 – Умягченная вода
20 – Вода перед Н-фильтром I ступени
21 – Вода после Н-фильтра I ступени
22 – Вода перед ОН-фильтром I ступени
23 – Вода после ОН-фильтра I ступени
24 – Вода перед НЧОВ
25 – Вода после НЧОВ
26 – Вода в БЧОВ
27 – Вода в декарбонизаторе
28 – Вода перед Н-фильтром II ступени
29 – Вода после Н-фильтра II ступени
30 – Вода перед ОН-фильтром II ступени
31 – Вода после ОН-фильтра II ступени
32 – Вода перед Н-фильтром III ступени
33 – Вода после Н-фильтра III ступени
34 – Вода перед ОН-фильтром III ступени
35 – Вода после ОН-фильтра III ступени
36 – Обессоленная вода
h – Измерение уровня
æ – Измерение электропроводности
pH – Измерение активности ионов водорода
Na – Измерение концентрации натрия

t° – Измерение температуры
Q – Измерение расхода
P – Измерение давления
БОВ – Бак осветленной воды
БШВ – Бак шламовой воды
БУВ – Бак умягченной воды
БЧОВ – Бак частично обессоленной воды
НОВ – Насос осветленной воды
НШВ – Насос шламовой воды
НУВ – Насос умягченной воды
НЧОВ – Насос частично обессоленной воды

Структурная схема химводоочистки ТЭС и контролируемые параметры. Очистка воды.



Условные обозначения и сокращения

1 – Вода перед насосом разбавляющей воды
2 – Вода после насоса разбавляющей воды
3 – Раствор NaCl в мернике соли
4 – Вода в узле растворения соли
5 – Раствор NaCl на регенерацию Na-фильтров
6 – Раствор H2SO4 в мернике кислоты
7 – Вода в узле растворения кислоты
8 – Раствор H2SO4 на регенерацию H-фильтров
9 – Раствор NaOH в мернике щелочи
10 – Вода в узле растворения щелочи
11 – Раствор NaOH на регенерацию OH-фильтров
h – Измерение уровня
Q – Измерение расхода
P – Измерение давления
H2SO4 – Измерение концентрации кислоты
NaOH – Измерение концентрации щелочи
NaCl – Измерение концентрации соли
НРВ – Насос разбавляющей воды

Структурная схема химводоочистки ТЭС и контролируемые параметры. Узел регенерации

1.5.4. Автоматическая система управления технологическим процессом химической очистки воды

АСУ ТП ХВО осуществляет:

- *контроль технологических параметров с регистрацией в базе данных реального времени и сигнализации о превышении установленных порогов;*
- *автоматическое управление технологическими процессами;*
- *автоматическое предотвращение аварийных ситуаций и технологических нарушений путем блокировок и отключения соответствующего оборудования.*

АСУ ТП ХВО реализует контроль и управление следующими техпроцессами и параметрами:

- *Подогрев исходной воды на предочистку в подогревателе сырой воды;*
- *Давление сжатого воздуха, поступающего на ХВО;*
- *Расход реагентов в каждый осветлитель;*
- *Расходы воды и уровни воды в баках на всех этапах ХВО;*
- *Автоматическое приготовление и поддержание концентрации (электропроводности) рабочего раствора коагулянта;*

- *Показатель pH в зоне реакции осветлителя;*
- *Уровень шлама в шламоуплотнителе; в осветлителе;*
- *Расход сжатого воздуха на взрыхление Na-фильтров*
- *Регенерация H-фильтров; OH-фильтров; Na-фильтров;*
- *Нейтрализация отработанных кислых и щелочных растворов.*

1.5.5. АСУ ТП теплового энергоблока



Назначение АСУ ТП

- увеличения надежности, экономичности и маневренности энергоблока;
- обеспечения высокого быстродействия первичного регулирования и устойчивой автоматической работы в следящем за отклонением частоты режиме;
- обеспечение безопасной и безаварийной работы основного и вспомогательного оборудования энергоблока;
- повышение экономичности работы энергоблока в различных режимах;
- увеличения ресурса эксплуатации систем регулирования и пароораспределения;
- представление оперативному персоналу полной, достоверной и своевременной информации о ходе технологического процесса и состоянии основного и вспомогательного оборудования для более качественного ведения оперативного управления;
- улучшение условий труда оперативного персонала

Показатели назначения системы:

- Автоматическое поддержание параметров работы блока в нормальном режиме в диапазоне нагрузок;
- Отклонение от заданной нагрузки энергоблока:
  - при работе по диспетчерскому графику – не более ± 4 %;
  - при работе по команде диспетчера – не более ± 6%;
- Степень неравномерности регулирования частоты вращения в установившемся режиме при номинальных параметрах пара 4,5 ± 0,5% от номинальной частоты;
- Степень нечувствительности от номинальной частоты – не более 0,06 %;

Информационные показатели назначения:

- Период опроса входных сигналов:
  - для систем регулирования ТГ и ПТН - не более 0,1 с;
  - для систем авторегулирования и защит - не более 0,1 … 0,3 с;
  - для систем мониторинга - не более 2 … 3 с;
- Точность преобразования аналоговых сигналов в код – не хуже 0,15 %;
- Цикл обновления динамической информации на АРМ - не более 1 … 3 с

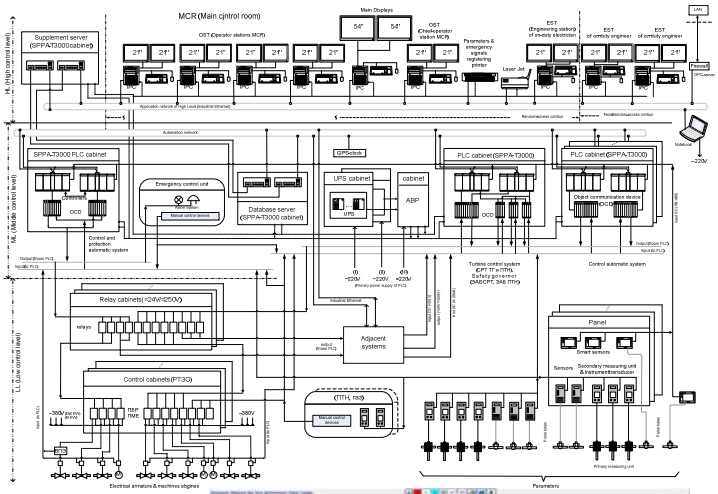
Технологические объекты управления:

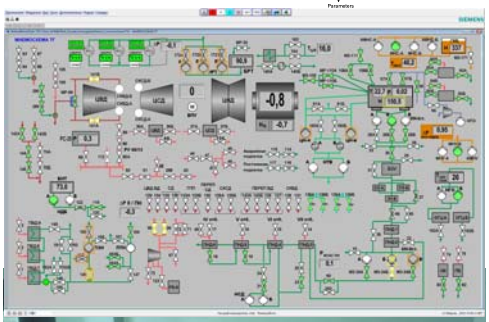
- Котел;
- Турбина;
- Турбопитательный насос (ПТН и ПЭН);
- Узлы пароводяного тракта;
- Система регулирования турбины;
- Система регулирования ПТН;
- Технологические защиты (энергоблока, котла, турбины);

- Технологические блокировки оборудования;
- Функционально-групповое управление технологическим оборудованием;
- Автоматическое регулирование арматурой;
- АВР механизмов

АСУ ТП энергоблока включает подсистемы управления турбогенератором (САР ТГ) и приводным турбонасосом (САР ПТН), мониторинга уходящих газов (СМУГ), непрерывной продувки котлов (НПК), автоматического розжига и защитных устройств (ЗЗУ), управления пылепитателями котла, виброконтроля и механических величин ПЭН и ПТН.

АСУ ТП обеспечивает распределенное автоматическое управление с безударным переходом на дистанционное и автоматизированное управление запорной и запорно-регулирующей арматурой. Организация измерения, сбора, обработки информации и выдачи управляющих воздействий является распределенной, информационная подсистема АСУ ТП — централизованной.









Программно-технический комплекс (ПТК) АСУ ТП имеет 3-уровневую структуру.

Нижний уровень включает датчики давления, уровней, расходов и термометрии по котельному и турбинному отделениям, регулирующую и запорную арматуру, сборки низовой автоматики.

Средний уровень АСУ ТП включает шкафы контроллеров управления, релейных защит и электропитания, аварийный пульт управления (АПУ), резервированный сервер базы данных и сетевое оборудование Industrial Ethernet. Важнейшие элементы резервированы.



Верхний уровень АСУ ТП включает резервированный сервер приложений, мультимониторные автоматизированные рабочие места персонала (АРМ машинистов энергоблока, АРМ начальника смены

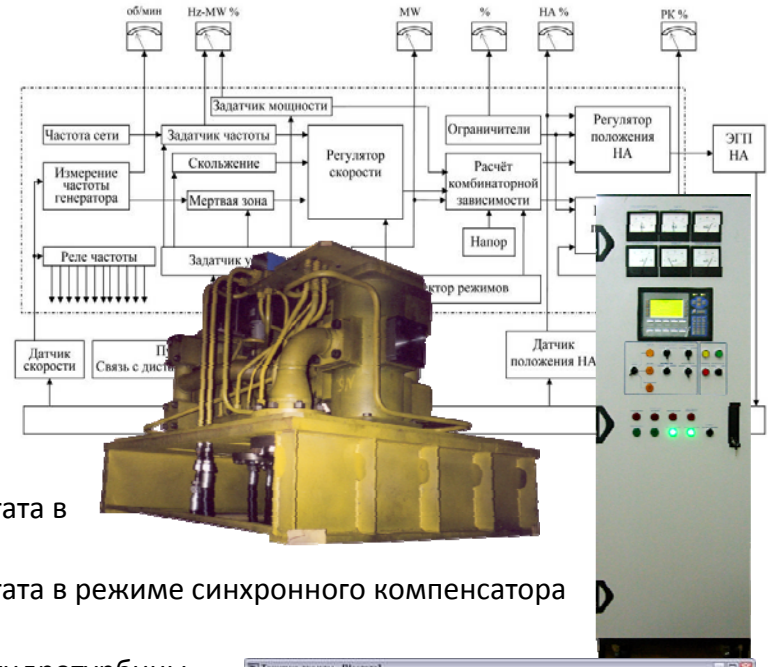
блока, АРМ смены электроцеха, АРМ смены АСУ и КИП, инженерная станция), экраны коллективного пользования БЩУ, сетевое активное и пассивное оборудование, принтеры.

К базовым техническим средствам ПТК относятся изделия Siemens, Emerson, ABB.

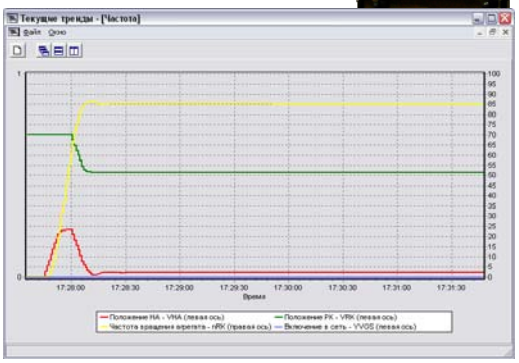
Внедрения: энергоблок №1 Зуевской ТЭС ООО «Востокэнерго».

1.5.6. Регулятор скорости гидротурбины

Назначение



- Пуск гидроагрегата.
- Синхронизация с частотой электрической сети.
- Регулирование частоты и управление нагрузкой агрегата.
- Управление работой гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора «Т».
- Управление работой гидроагрегата в режиме «насос» (для ГАЭС).
- Управление работой гидроагрегата в режиме синхронного компенсатора «Н» (для ГАЭС).
- Штатный и аварийный останов гидротурбины



Преимущества цифрового регулятора

- Повышение производительность гидроагрегата за счет ввода в комбинаторную зависимость F_H.
- Реализация функции управления:
  - по открытию направляющего аппарата (ПИ регулятор);
  - по активной мощности гидроагрегата (ПД регулятор).
- Повышение скорости управления, пуск и подключения агрегата к сети в 4-5 раз.
- Повышение точности регулирования до 1% (для электромеханической системы – до 5%)
- Повышенная точность комбинаторной зависимости.
- Оперативная коррекция комбинаторной зависимости силами персонала ГЭС.
- Самодиагностика комплекса технических средств и локализация отказов.
- Долговременный архив основных технологических параметров.
- Реализации функций безаварийного останова гидроагрегата и переходов из режима в режим.
- Оперативная коррекция параметров регулятора (коэффициенты усиления, зоны нечувствительности и т.д.) и «гибкость» в процессе отработки и пуско-наладке.
- Возможность отработки работы регулятора на стенде моделирования.
- Возможность изменения закона регулирования в процессе эксплуатации.

Этапность внедрения:

Разработка и согласование Технического задания, техническое и рабочее проектирование, поставка, монтаж и пусконаладка технических и программных средств, испытания, гарантийное и постгарантийное сопровождение.

Соответствие нормативам: ГОСТ 12405-81, ГОСТ 4.427-86, ДСТУ 3626-97, IEC 61362, IEC 60308, ГОСТ 34.601-89, ГОСТ 34.603-92.

1.5.7. АСУ ТП производства цемента



Основная доля производство цемента в Украине и странах СНГ приходится на крупные цементные предприятия, в основе которых заложены крайне энергоемкие и мало эффективные технологические процессы с применением шаровых мельниц. Запуск технологических процессов, а также внесение изменений в технологические циклы на подобных производствах занимает значительное время, до нескольких недель. Кроме того, оборудование цементных предприятий на сегодняшний день, как правило, выработало свой ресурс.

Современные цементные заводы средней и малой мощности для производства цемента применяют совершенно иные, инновационные технологии, прежде всего помола цемента и сырьевых материалов. Данные технологии основаны на применении барабанно-валковых мельниц, КПД которых значительно превышает таковой в существующих шаровых мельницах.

Особую роль в производстве цемента выполняет автоматизированная система управления, которая не только обеспечивает высокое качество готовой продукции при максимальной производительности, но и обеспечивает быстрый запуск производства «одной кнопкой», а также оперативную перенастройку технологического процесса на различные марки цемента и на различные сырьевые материалы. ПТК системы включает датчики, исполнительные механизмы, контроллерные шкафы, пульты и панели операторов и ПК верхнего уровня.

Типовые объекты автоматизации:

- производство клинкера;
- вращающиеся печи;
- мельницы;
- отгрузка цемента;
- котельные;
- шламоподготовка.

Основные функции АСУТП:

- ручное и автоматическое управление всеми технологическими механизмами сырьевого, обжигового отделений, склада исходных материалов, участка помола цемента, хранения готовой продукции и упаковочного отделения;
- выполнение циклограммы запуска и останова технологических механизмов;

- поддержание заданной производительности выпуска продукции при высоком качестве;
- контроль всех параметров сырья и готовой продукции, состояния работы технологических механизмов, прогнозирование отказов и внештатных ситуаций;
- сквозной учет сырья и готовой продукции на всех стадиях технологического процесса.

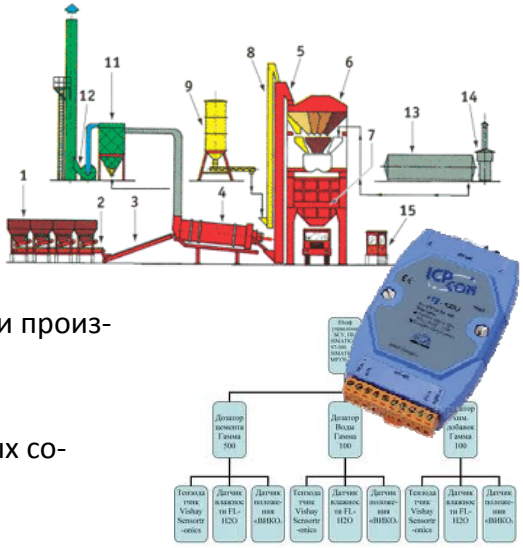
Эффективность: внедрения АСУ ТП повышает часовую производительность вращающейся печи на 8-9%, годовое производство цемента возрастает на 25-28%.

1.5.8. АСУ ТП производства бетонных и асфальто-битумных смесей



- Управление дробильно-сортировочной установкой
- Управление весодозирующим комплексом
- Управление транспортёрами
- Управление битумным хозяйством
- Управление асфальтосмесительной установкой
- Автоматизация дорожно-строительной лаборатории
- Автоматизация диспетчерского управления

ПТК системы включает комплект датчиков (в т.ч. тензометрических весоизмерительных), исполнительных механизмов, пульты управления и АРМы оператора.



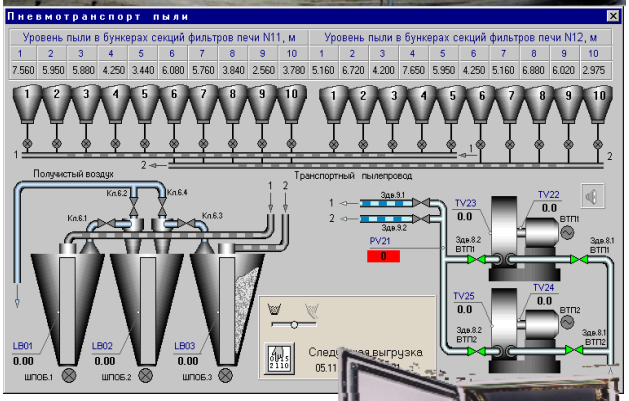
АСУ ТП обеспечивает:

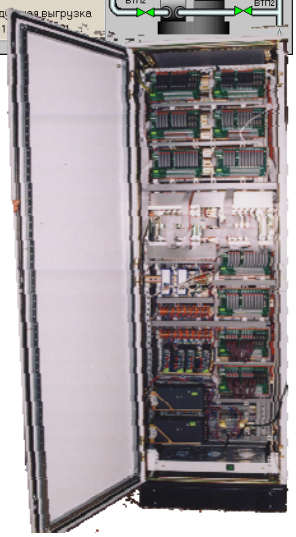
- Планирование производства
- Управление персоналом, работами и потоками материалов
- Точное соблюдение рецептов смесей и технологии производства
- Формирование отчетной документации
- Ведение журнала действий оператора и аварийных сообщений
- Точный учет компонентов и готовой продукции

1.5.9. АСУ ТП газоочистки металлургических производств

Основные функции АСУ ТП ГО:







- Контроль изменения параметров в заданных технологических пределах, отображение текущих значений на видеокадрах и в виде графиков;
- Сигнализация при аварийных значениях контролируемых параметров с отключением соответствующего оборудования;
- Автоматическое поддержание равенства потоков газовоздушной среды, проходящих через дымососы;
- Дистанционное изменение технологических заданий, настроек контуров регулирования, границ изменения технологических и других настраиваемых параметров;
- Контроль, автоматическое и дистанционное управление всеми электродвигателями, клапанами и задвижками системы;
- Архивирование всех измеряемых параметров, событий и действий оператора;
- Автоматическое формирование отчетных документов;
- Передача обработанной информации в вычислительную сеть цеха и завода

Используется оборудование Octagon Systems, Fastwel, Grayhill, Lambda, Shroff, GE Fanuc, Siemens, Schneider Electric на нижнем уровне и Advantech на верхнем.

Высокая надежность и помехозащищенность ПТК

- Применение высоконадежной техники – наработка на отказ не менее 100 тыс. часов на блоки, платы, модули;
- Использование гальванической развязки между входами и выходами аналоговых и дискретных сигналов не менее 1500В;
- Резервированное построение аппаратуры ВУ – два идентичных по аппаратному и программному составу комплекта РС с возможностью замены отказавшего оборудования в любом из комплектов РС без прекращения функционирования ВУ в полном объеме;
- Питание аппаратуры ПТК от 2-х источников бесперебойного (основного и резервного каналов);
- Возможность замены любой процессорной платы, платы УСО и модуля без прерывания функционирования АСУ ТП;
- Выполнение всех программно-технических средств ПТК со степенью защиты IP54.

Внедрения: Стахановский, Тихвинский, Аксуский, Актюбинский заводы ферросплавав.

2. Оборудование

2.1. Оборудование телемеханики и систем учёта электроэнергии

2.1.1. Центральная приёмо-передающая станция КА-96



Область применения – автоматизированные системы диспетчерского управления на следующих объектах:

- на крупных предприятиях-потребителях электроэнергии;
- на энергоснабжающих предприятиях;
- на энерготранспортирующих предприятиях;
- на энергогенерирующих предприятиях.

ЦППС КА-96 является устройством телемеханики и выполняет функции сбора, обработки и ретрансляции телемеханической информации, а также выдачи сигналов телеуправления. Может использоваться в качестве пункта управления (ПУ) телемеханики.

ЦППС поддерживает:

- до 48 дуплексных каналов связи 20-600 бод с устройствами КП и ПУ телемеханики с последовательными маркерными протоколами (МКТ-2, МКТ-3, РПТ-80, УТК-1, УТМ-7, ТМ-800А, ТМ-800В, ТМ-120, Гранит, Компас, Итек-210),
- до 96 каналов связи 100-115200 бод с UART-совместимыми протоколами передачи данных (МЭК-870-5-101, МЭК-870-5-104, ППДИ-1, Modbus);
- до 8 каналов Ethernet IEEE 802.3u;
- до 10 каналов связи с ЭВМ центров управления;
- сопряжение с контроллерами системы управления диспетчерским мнемощитом.

Имеет гарантированное электропитание (не менее 1 часа).

Имеет резевированное («горячий резерв») и нерезервированное исполнение.

Габаритные размеры (ВхШхГ) 2120х600х800 мм;

Масса не более 250 кг;

Средняя наработка на отказ в нормальных условиях не менее 35000 ч;

Средний срок службы изделия не менее 12 лет.

Основные функции

- круглосуточная непрерывная работа без вмешательства оперативного персонала;
- прием телемеханической информации от различных устройств телемеханики по каналам:
  - низкоскоростным с маркерными последовательными протоколами;
  - низко- и высокоскоростным каналам с UART-совместимым протоколам;
  - высокоскоростным каналам (Ethernet)с TCP/IP совместимыми протоколами;
- опрос интеллектуальных датчиков (SATEC PM130 и т.п.) по протоколу MODBUS RTU;
- побитовая компоновка ретранслируемых данных ТС/ТИ;
- передача и прием макетов цифро – буквенной и служебной информации (ЦБИ/СЛИ);
- дорасчет и ретрансляция данных телеметрии на любые каналы ввода–вывода (Ethernet, маркерные и UART- совместимые), в том числе и на другие уровни диспетчерского управления каналами;
- режим опроса КП: циклический/спорадический или по вызову с вышестоящего уровня;
- возможность просмотра и анализа буферов приема и передачи ТИ, ТС, ЦБИ/СЛИ по каждому каналу;
- сопряжение с контроллерами управления диспетчерским щитом и выдача информации на диспетчерский щит;
- привязка собранных данных о событиях на объекте к меткам времени;
- возможность корректировки системного времени по серийно выпускаемым внешним часам с автоматической коррекцией, по радиосигналам точного времени или сигналам GPS;
- контроль за состоянием каналов связи с выводом диагностической информации на панель оператора или верхний уровень системы;
- автоматическое переключение на резервный дуплексный (симплексный) канал при пропадании связи по основному каналу с КП;
- наличие программных средств автоматического перезапуска при зависаниях программного обеспечения;
- самодиагностика;
- переключение на работу с резервным комплектом автоматически (при обнаружении неисправности), автоматизировано (дистанционно) по команде оператора, вручную (принудительно) с резервного комплекта.

Варианты исполнения[*]:

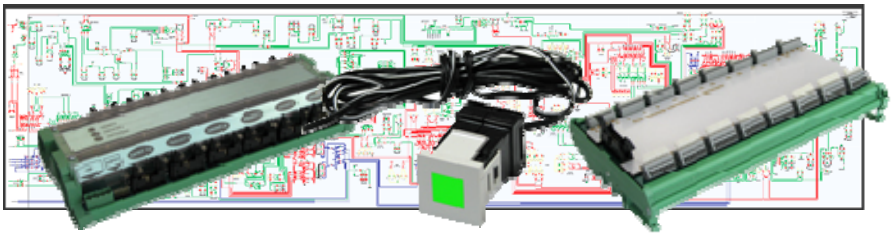
КА-96-48	КА-96Р-48	КА-96-48М	КА-96Р-48М	КА-96-48Д
КА-96У	КА-96РУ	КА-48М	КА-48РМ	

Внедрения: КА-96 с 2000 г. лет эксплуатируются в Харьковском и Днепропетровском облэнерго, в Северной, Западной, Крымской, Донбасской, Днепровской энергосистемах НЭК «Укрэнерго».

[*] Р — резервный полукомплект, М — наличие панели оператора, Д — дублированный (основной и резервный полукомплекты в одной стойке), У — универсальный.

2.1.2. Система управления диспетчерским мнемощитом

Предназначена для отображения на диспетчерском мнемощите телесигнализации в режиме «тёмного» или «полусветлого» щита, телеизмерений, текущего времени, частоты сети, климатических параметров. Число индикаторов не ограничено.



Позволяет отображать положения коммутационных аппаратов, вводимые вручную с АРМ диспетчера.

Сигналы несоответствия (тревоги) квитируются с АРМ диспетчера.

Позволяет отображать отклонения от схемы нормального режима за счёт использования многоцветных индикаторов положения выключателей.

Позволяет управлять индикацией ТС, ТИ на современных и старых мнемощитах с ячейкой 24-25 мм и 40 мм.

Сопрягается с ЦППС или сервером ОИК АСДУ через интерфейс RS-485.

Возможно сопряжение старых систем управления мнемощитом типа ППУ с ОИК АСДУ при его реконструкции через специальное устройство сопряжения УСППУ.

Система имеет гарантированное электропитание.

Внедрения: мнемощиты с нашими системами управления эксплуатируются с 2003 г. в подразделениях Днепрооблэнерго (Днепропетровские, Днепропетровские Восточные, Криворожские, Никопольские электрические сети), Днепровской (Кировоградские МЭС) и Крымской ЭС (Джанкойские и Симферопольские МЭС) НЭК «Укрэнерго».

2.1.3. Универсальный контролируемый пункт телемеханики “Корунд-М”

Универсальный контролируемый пункт (УКП) «Корунд-М» является программно управляемым устройством телемеханики и предназначен для установки на электрических станциях и подстанциях, применяется в составе систем сбора телемеханической информации и автоматизированных системах диспетчерского контроля и управления.



УКП «Корунд-М» осуществляет в автоматическом режиме прием данных о состоянии объектов контроля, измерение параметров энергии, обработку и хранение полученной информации, управление исполнительными механизмами и передачу собранной информации по различным каналам связи на вышестоящие уровни.

Основные функции и характеристики

- сбор информации поступающей от двух- и многопозиционных дискретных дат-чиков телесигнализации (ТС) типа «сухой контакт», электронный ключ;
- подавление «дребезга» контактов датчиков ТС, ТИИ;
- индивидуальная гальваническая развязка линий связи:
  - с датчиками ТС,
  - с интеллектуальными преобразователями,
  - с импульсными телеметрическими выходами от входных цепей УКП,
  - с блоком промежуточных реле от входных/выходных цепей УКП;
- групповая гальваническая развязка линий связи датчиков ТИТ от процесса;
- измерение электрических параметров присоединений поступающих от измерительных преобразователей с нормированными токовыми выходами (текущих телеизмерений - ТИТ);
- цифровая фильтрация значений ТИТ от высших гармоник частоты питающей сети;
- сбор ТИТ и других данных от интеллектуальных измерительных преобразователей по протоколу MODBUS (SATEC PM130, PM175, ION и т.п.);
- измерение электрических параметров, поступающих от измерительных преобразователей или счетчиков энергии с импульсными телеметрическими выходами (интегральных телеизмерений ТИИ);
- прием и выдача команд телеуправления (ТУ) на двух- и многопозиционные исполнительные механизмы (с контролем правильности исполнения);
- прием и выдача команд телерегулирования (ТР) на исполнительные механизмы;
- привязка собранных данных о событиях на объекте к меткам времени;
- синхронизация внутренних часов по сигналам единого времени от устройств верхнего уровня, поддержка очереди событий с буферизацией данных;
- передача телеинформации по различным каналам связи (ВЧ-уплотненные, физические, коммутируемые телефонные линии ТЧ, радиоканал, цифровые каналы связи) в различных направлениях и с разными протоколами связи;
- передача телеинформации в циклическом/спорадическом режиме работы или по вызову с вышестоящего уровня
- передача информации одновременно по нескольким направлениям – через телемеханические каналы, асинхронные порты или Ethernet;
- контроль обмена данными по каналам связи, при наличии резервного канала обеспечение автоматического перехода на него;
- ретрансляция информации, принятой от других источников (КП ТМ, устройств РЗА, УСПД) с интерфейсом RS-485, по протоколам МКТ-2 и МЭК 60870-5-101/104;
- возможность удаленной диагностики и настройки УКП, а также загрузки встро-енного программного обеспечения «Корунд-М» с верхнего уровня через асинхронный последовательный порт или Ethernet;
- автоматическое тестирование и диагностика УКП, датчиков, каналообразующего оборудования, каналов связи, ведение журнала событий УКП;
- сохранение телеинформации при нарушении связи или исчезновении питания;
- вывод сигнализации о работоспособности на внешние световые индикаторы.

Варианты исполнения

УКП «Корунд-М» выполнен в конструктиве промышленного шкафа с подводом внешних цепей через нижние гермовводы или цоколь.

Варианты: навесной (600x800x360 мм, вес не более 60 кг) и напольный (800x600x2200 мм, вес не более 250 кг). Напольный вариант комплектуется реле-повторителями, модемами и системой гарантированного электропитания.

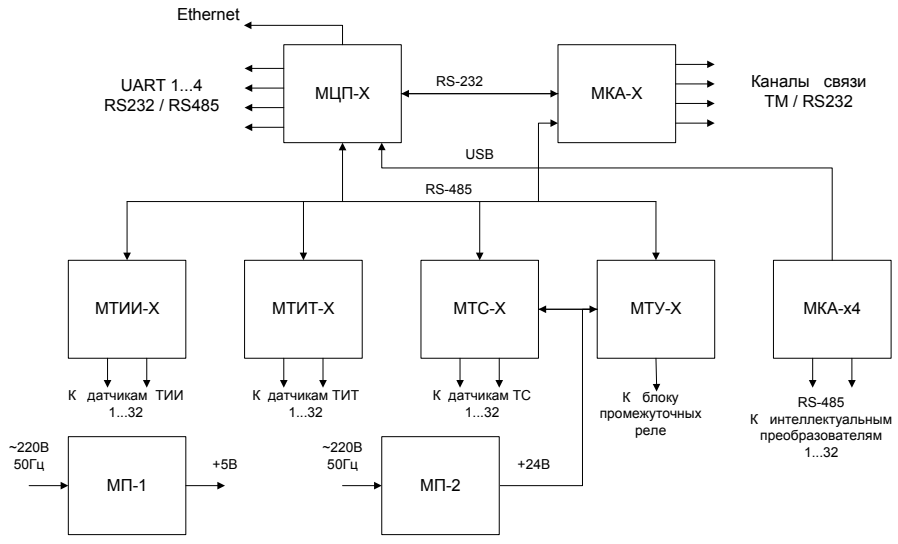
По климатическому исполнению УКП изготавливается в двух вариантах:

- исполнение В4 по ГОСТ 12997 для отапливаемых помещений;
- исполнение С1 по ГОСТ 12997 для неотапливаемых помещений.

Архитектура и состав

УКП имеет модульную конструкцию переменного состава, состоит из базового блока и переменного набора функциональных модулей трех типов – центрального процессора, модулей ввода вывода аналоговых и дискретных сигналов, модулей коммуникаций.

Базовый блок УКП «Корунд-М» состоит из промышленного шкафа с блоком электропитания, каркасом для установки функциональных модулей на 10 посадочных мест. Каждое посадочное место в каркасе содержит в шкафу «свой» клеммник для подключения к УКП датчиков, преобразователей или каналов связи.



Если количество модулей необходимых для объекта превышает 10, УКП может каскадироваться, путем соединения со вторым базовым блоком. Во втором базовом блоке процессорный модуль не устанавливается.

Могут применяться выносные блоки телесигнализации БТС-1-16 и блоки телеуправления БТУ-1-16, подключаемые к УКП через RS485.

Модуль центрального процессора МЦП-4

Модуль МЦП-4 предназначен для диагностики, опроса функциональных модулей, выдачи управляющих сигналов, а также приема информации с верхнего уровня системы (или выдачу на него) по существующим каналам связи при помощи модуля канального адаптера, а при его отсутствии через собственные последовательные порты.

Модуль содержит 4 асинхронных порта RS-232/RS-485 и один порт Ethernet.

Асинхронные порты предназначены для подключения УКП к каналам связи с вышестоящими уровнями (ПУ) или к интеллектуальным измерительным преобразователям.

Порт Ethernet предназначен для подключения УКП к ЛВС объекта, к каналу связи с вышестоящим уровнем.

Модуль канального адаптера МКА-3

Модуль МКА-3 (МКА-3Mi) предназначен для подключения УКП к каналам связи с вышестоящими уровнями через дуплексные последовательные порты с интерфейсами RS-232 или «токовая петля».

Модуль содержит четыре последовательных порта, к которым могут подключаются телемеханические модемы или стандартные AT- модемы.

Количество каналов связи подключаемых к модулю – 4.

Модуль канального адаптера МКА-Х4

Модуль МКА-Х4 предназначен для приема данных от цифровых измерительных преобразователей (ЦИП) или для подключения каналов связи с вышестоящими уровнями.

Модуль содержит 8 асинхронных портов с интерфейсом RS-485

Количество цифровых преобразователей, подключаемых к модулю – 32.

Модуль телесигнализации МТС

Модуль МТС-4 предназначен для приема сигналов от:

- дискретных датчиков телесигнализации типа «сухой контакт»;
- измерительных преобразователей или счетчиков энергии с импульсными телеметрическими выходами.

Выбор режима работы определяется положением перемычки на модуле.

Количество дискретных двухпозиционных датчиков, преобразователей или счетчиков подключаемых к модулю – 32.

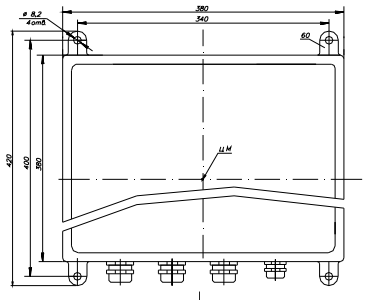
Модуль текущих телеизмерений МТИТ

Модуль МТИТ-4 предназначен для приема сигналов от измерительных преобразователей с нормированными токовыми выходами. Количество преобразователей подключаемых к модулю – 32. 1 канал ТИ может использоваться для контроля температуры модуля.

Модуль телеуправления МТУ

Модуль МТУ-4 предназначен для формирования 32 команд телеуправления на исполнительные механизмы и контроля их исполнения.

Количество блоков промежуточных реле подключаемых к модулю – 2.



Блок промежуточных реле БПР

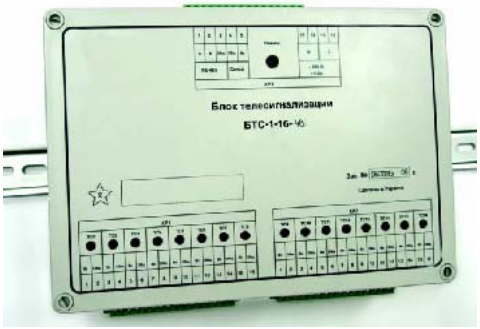
Блок БПР-4 предназначен для формирования необходимых коммутационных характеристик по каждой команде телеуправления модуля МТУ-4.

Количество исполнительных механизмов, подключаемых к блоку – 16.

Блок телесигнализации БТС-1-16

Выносной модуль УКП «Корунд-М», размещаемый на удалении до 1200 м от УКП, обеспечивает:

- прием состояния дискретных сигналов (телесигнализации);
- хранение 100 последних изменений состояний дискретных сигналов телесигнализации;
- «запитку» цепи «сухих» контактов;
- индивидуальную гальваническую развязку входных цепей датчиков;
- хранение значений телеизмерений интегральных при исчезновении напряжения питания;
- ведение календарной даты и времени, в том числе при отключении напряжения питания;



- индикация текущего состояния дискретных входов;
- подсчет числа импульсов, поступающих от первичных измерительных преобразователей (телеизмерений интегральных);
- фиксирование момента изменения состояния дискретных входов;
- хранение и передачу информации о состоянии дискретных входов с метками времени;
- ведение архива событий состояния дискретных входов;
- дистанционная синхронизация встроенных часов реального времени при помощи специального внешнего входа «Синхронизация» или через последовательный интерфейс RS-485;
- присвоение значениям телесигнализации и телеизмерений меток реального времени;
- вывод принятых значений телесигнализации и телеизмерений по последовательному интерфейсу RS-485;
- самодиагностика и вывод результатов на индикатор «Режим»;
- монтаж на DIN-рельс 35 мм.

Блок телеуправления БТУ-1-16

Выносной модуль УКП «Корунд-М», размещаемый на удалении до 1200 м от УКП, обеспечивает:

- прием от ПУ и выдача команд телеуправления (ТУ) на двух и многопозиционные исполнительные механизмы (с 3-х ступенчатым контролем правильности исполнения);
- прием от ПУ и выдача команд дискретного телерегулирования (ТР) на исполнительные механизмы;

- настройка коммуникационных параметров блока с ПУ и хранение их в энергонезависимой памяти блока;
- работа с ПУ по стандартному протоколу Modbus RTU;
- индивидуальная гальваническая развязка выходных цепей реле блока по каждому исполнительному механизму;
- работа с ПУ по полудуплексной магистрали RS-485 с гальванической развязкой;
- самодиагностика и формирование интегрального сигнала «ошибка» на светодиодный индикатор при потере связи с ПУ или при неисправности блока



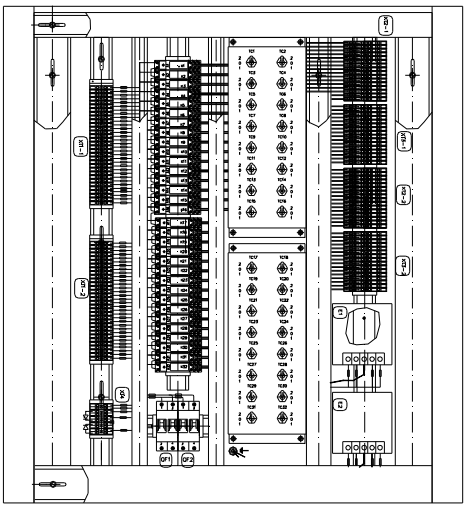
Внедрения

УКП «Корунд-М» с 2001 г. применяется в составе АССТИ АСДУ Северной, Днепровской, Донбасской, Западной, Крымской ЭС НЭК «Укрэнерго».

2.1.4. Узел коммуникаций

Выносной узел коммуникаций обеспечивает обмен УКП «Корунд-М» с верхним уровнем по 1 или 2 ТЧ-каналам.

2.1.5. Панель реле-повторителей ПРП



Панель реле повторителей предназначена для сопряжения устройств телемеханики (например контролируемого пункта) с объектовыми дискретными датчиками телесигнализации (высоковольтные выключатели, реле РПО, РПВ, блок-контакты коммутационных аппаратов и др).

Основные функции и характеристики

- формирование выходных дискретных сигналов типа «сухой» контакт в соответствии с входными сигналами для основных и дополнительных выходов;
- индивидуальное формирование тестовых выходных сигналов телесигнализации при помощи переключателя для основных выходов;
- подключение к любым устройствам телемеханики;

Монтаж: в стандартные релейные панели в соответствии с ГОСТ 10985-80

Ресурс работы реле: не менее 100 000 срабатываний

Срок службы: не менее 12 лет.

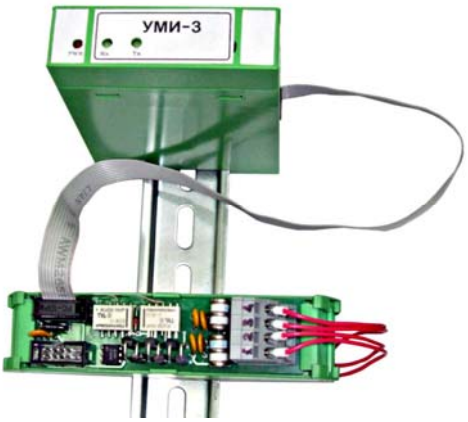
Варианты исполнения

Характеристика	ПРП-32	ПРП-48	ПРП-64
Число реле	32	48	64
Вес, кг (не более)	15	20	25
Габариты, мм	750x800x70	750x1150x70	750x1500x70

Напряжение питания обмоток реле: 220, 110, 48, 24 В постоянного или переменного тока

2.1.6. Конвертер интерфейса УМИ-3

Универсальный модуль преобразователя интерфейсов «УМИ-3» предназначен для преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы интерфейса RS-485 / 422 / ИРПС / CS / RS-232opt.



Основные функции и характеристики

- встроенная двухступенчатая защита выходных линий модуля от воздействия высокого напряжения;
- гальваническая развязка между входным и выходными интерфейсами;
- выбор типа выходного интерфейса (RS-232, RS-485, ИРПС) путем перестановки выходного соединителя;
- режим работы «активный» передатчик–«активный» приемник и «активный» передатчик–«пассивный» приемник по интерфейсу ИРПС;
- полудуплексный режим работы без «эхо» по интерфейсу RS-485;
- автоматическое определение направления и скорости передачи с интерфейсами RS-485, ИРПС и CS (не требуется внешний сигнал управления потоком);
- одновременное подключение интеллектуальных устройств с тремя различными интерфейсами RS-485, ИРПС, RS-232;
- контроль работоспособности модуля с любым типом выходного интерфейса при включении режима теста «LOOPBACK»;
- светодиодная индикация приема и передачи;
- индикация наличия питания.

Коммуникационные параметры

Скорость передачи информации, Бод:

- для интерфейса RS-232 и RS-485/422: от 50 до 115200
- для интерфейса ИРПС/CS: от 50 до 9600

Максимальная длина линии связи между модулем и внешним устройством при скорости 115200 Бод:

- для интерфейса RS-232 не более 15 м,
- для интерфейса RS-485/422 не более 1200 м,
- для интерфейса ИРПС/CS не более 1000 м,

Напряжение гальванической развязки не менее 1,5 кВ,

Количество внешних устройств, подключаемых к модулю:

- для интерфейса RS-485/422: 32 без повторителей или 256 с повторителями;
- для интерфейса ИРПС/CS 4/4

Монтаж: на DIN-рельс 35мм.

2.1.7. Конвертер интерфейса ЛМ-1М

Модуль линейный ЛМ-1М предназначен для согласования уровней напряжений между физической линией и модулем дискретного ввода/вывода, с гальванической развязкой между ними.

Основные функции

- прием, усиление и гальваническая развязка между каналом связи и устройством дискретного ввода /вывода;
- преобразование входного сигнала к уровню ТТЛ;
- в зависимости от каналов связи преобразует выходной сигнал в одно- (режим 1) или двухполярный (режим 2).
- светодиодная индикация приема и передачи;
- индикация наличия питания.

Коммуникационные параметры

Тип линии связи : 2-х, 4-х проводная

Режим работы : дуплекс, полудуплекс

Диапазон скорости: от 20 до 1200 бит/с

Выходной ток на нагрузке 1кОм: не менее 10 мА

Минимальная чувствительность: 1 В

Электропитание

Напряжение постоянного тока: 12 В, максимальная потребляемая мощность: 1,0 Вт

Конструктивное исполнение

Габаритные размеры (ВхШхГ) модуля : 75х23х108 мм

Масса модуля: не более 200 г

Монтаж: на DIN-рельс 35мм.

2.1.8. **Коммуникационный** модуль КМ-64

Устройство предназначено для организации сбора и передачи информационных данных от приборов учета (интеллектуальных счетчиков энергии), имеющих интерфейсы RS485, RS-422, RS-232, ИРПС к устройству сбора данных автоматизированной системы учета энергии (сервер сбора данных).



Область применения: автоматизированные системы учета электроэнергии

Основные технические характеристики

Количество каналов учета (по последовательным портам), каналов учета импульсов, групп учета: по 64

Максимальное количество приборов учета, подключаемых к «КМ-64» с применением внешних мультиплексоров: до 128.

Максимальное количество приборов учета, подключаемых к «КМ-64» без применения внешних мультиплексоров:

- 8 по интерфейсам RS232;
- 64 по интерфейсам RS422;
- 64 по интерфейсам RS485;
- 32 по интерфейсам CS/ИРПС

Период опроса 64 приборов учета не более 1 мин.

Глубина хранения учетной информации не менее:
график нагрузок и суточный архив – 45 суток; месячный архив – 450 суток.

Срок хранения данных в «КМ-64» не менее 10 лет

Поддержка опроса приборов учета:

АВВ Альфа типа A1R, ЕвроАЛЬФА;	СЭТ-4ТМ (завод им. Фрунзе);
СТК Енергия-9;	Elgama LZQM;
Облик 2002;	Elster A1140, A1800;
Landis&Gyr ZxB, Landis ZxD;	Меркурий 200, 230;
Schlumberger SL-7000;	НИК 2303.
АРГО-2314;	СЭБ-2А-07;
Элвин;	Энергомера СЕ303

Протоколы работы «КМ-64» с верхним уровнем АСКУЭ: IEC-61107; http/xml; ППДИ-2; СЧ «Alpha»; DLMS/COSEM.

Точность хода внутренних часов: ±5 сек. в сутки

Количество внешних интерфейсов асинхронных портов: 4…8

Напряжение гальванической развязки выходных интерфейсов: не менее 2,5 кВ

Максимальное количество асинхронных портов связи с приборами учета: 8 (интерфейсы RS232, RS422/485, CS/ИРПС)

Максимальное количество асинхронных портов связи с верхним уровнем АСКУЭ : 2

Скорость передачи по последовательным интерфейсам, бод 50…115200

Количество Ethernet интерфейсов 10/100BASE-T : 1

Количество одновременных сессий подключения по протоколу TCP/IP: 10

Количество встроенных модемов 2, типы модемов: ТЧ АТ-модем, GSM – модем;

Условия эксплуатации:

+5… +55°С при отн. влажности 5…95% для исполнение В4;

-25… +55°С при отн. влажности 5…100% для исполнение С1.

Диапазон напряжение питания 187…242 В 50 Гц, потребляемая мощность не более 50 Вт

Время работы от аккумуляторной батареи 12 В не менее 3 ч

Наработка на отказ не менее 35000 часов

Срок службы: 10 лет

Степень защиты корпуса IP-54

Габаритные размеры (ВхШхГ) : 635х380х210 мм, вес не более 18 кг

Монтаж – навесной.

2.1.9. Многофункциональный терминал МТ-1

Многофункциональный терминал МТ-1 предназначен для организации связи по беспроводным каналам GSM и проводным каналам с окончанием RS-232 между сервером распределенной системы сбора данных и интеллектуальными приборами учета с UART-интерфейсами, согласования их электрических интерфейсов и сбора информации от дискретных датчиков типа «сухой контакт».



Основные функции

- переключение по расписанию или автоматически по сигналу “Carrier Detect” с канала связи GSM/GPRS на канал с интерфейсным окончанием RS-232;
- одновременная работа с устройствами RS-485 и «токовая петля»;
- автоматическая работа в полудуплексном режиме по магистралям RS-485 и «токовая петля»;

- встроенная двухступенчатая защита входов интерфейсов RS-485 и «токовая петля» от воздействия повышенного напряжения;
- светодиодная индикация исправности электропитания, регистрации в сети GSM/GPRS и обмена данными с интеллектуальными устройствами;
- светодиодная индикация обмена данными с приборами учета.

Коммуникационные параметры

Каналы святи: RS-232, ТЧ (через модем), GSM/GPRS 900, 1800 МГц

Выходная мощность передатчика GSM/GPRS: не более 1 Вт

Выходные интерфейсы: RS-485, «токовая петля»

Режимы работы выходных интерфейсов: дуплекс, полудуплекс

Максимальное число устройств, подключаемых к магистрали: RS-485 — до 8, «токовая петля» — до 4

Скорости передачи по выходным интерфейсам: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 бод

Количество дискретных входов 8, напряжение питания цепей «сухих контактов» 24 В

Электропитание и конструктивные параметры

Напряжение питания: 120…260 В постоянного тока, 85…250 В переменного тока 50Гц

Ток потребления в момент включения: не более 2 А

Потребляемая мощность от источника питания: не более 5 Вт

Условия эксплуатации: -20…+55°С

Варианты исполнения:

Материал корпуса	пластик	сталь
Габаритные размеры (ВхШхГ): мм,	63х132х86	250х370х150
масса не более, кг	0,3	5
Защита корпуса согласно ГОСТ 14254-96	IP20	IP65
Монтаж:	на DIN-рельс 35мм.	на поверхность

2.2. Коммутационная арматура

2.2.1. Блоки зажимов для цепей электропитания

Для подключения средств измерительной техники к магистрали электропитания служат различные блоки зажимов на 1-3 ответвления со встроенными автоматическими выключателями переменного или постоянного тока.

2.2.2. Клеммные коробки для контрольных цепей

Для подключения средств измерительной техники, размещённых на панелях, к информационным каналам автоматизированных систем и для подключения контрольных цепей служат различные клеммные коробки с пружиннымии клеммами (до 60 клемм).

2.3. Оборудование для подготовки проб

2.3.1. Установка подготовки проб WACONT



Установка подготовки проб **«**WACONT» предназначена для отбора и подготовки пробы водного и парового теплоносителя перед подачей на приборы автоматического химконтроля водно-химического режима пароводяного тракта тепловых и атомных станций.

Установка подготовки проб позволяет распределять пробу воды (пара) на 5 выходных каналов (4 на автоматические приборы и 1 на ручной отбор). В установке предусмотрена система защиты от превышения давления и температуры пробы.

УПП обеспечивает измерение температуры, давления и расхода пробы, а также сигнализацию о выходе этих параметров за уставки.

При температуре пробы выше 40°С, для её охлаждения, перед УПП устанавливаются холодильники WACONT (последовательно, от 1 до 3 шт). При давлении пробы свыше 1,5 МПа, для его понижения, перед холодильниками устанавливается дроссель WACONT.

- *Защита от превышения температуры пробы:*
- *Защита от превышения давления пробы:*
- *Все элементы, контактирующие с водой выполнены из н/ж стали или ПВХ;*
- *Цифровой вход RS485 (Modbus) для приборов серии WACONT;*
- *Цифровой выход RS485 (Modbus);*
- *2 гальванически развязанных аналоговых входа 0-5, 4-20 или 0-20 мА для подключения приборов автохимконтроля сторонних производителей;*
- *2 гальванически развязанный аналоговый выход 0-5, 4-20 или 0-20 мА;*
- *4 настраиваемых дискретных выходов и 1 аварийный при превышении уставки;*
- *Построение АСУ ТП водно-химического режима котла на базе УПП WACONT позволяет существенно снизить затраты на приобретение КИП и программного оборудования.*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество входных каналов	1
Количество выходных каналов на приборы	4
Количество выходных каналов на ручной отбор	1
Расход пробы	до 100 л/ч
Характеристика пробы на входе: температура давление	 до 40 °С до 1,5 МПа
Материал соединительных трубок	сталь 12Х18Н10Т, ПВХ
Питание установки	220В, 50 Гц

2.3.2. Колонки для ионообменных смол КИФ

Колонки (фильтры) предназначены для загрузки ионообменных смол или других фильтрующих материалов с целью предварительной подготовки пробы анализируемой воды. Применяются совместно с лабораторными, переносными и промышленными кондуктометрами. Промышленные колонки устанавливаются в системе пробоподготовки после холодильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фильтр	Материал корпуса	Диаметр наружный (А)	Диаметр внутренний	Длина (В)	Диаметр штуцера	Условный проход штуцера
КИФ -16/L	Оргстекло	20 мм	16 мм	100-705 мм	10 мм	4 мм
КИФ -32/L	Оргстекло	40 мм	32 мм	100-705 мм	10 мм	5 мм
КИФ -54/L	Оргстекло	60 мм	54 мм	100-705 мм	10 мм	5 мм

2.3.3. Холодильник для охлаждения воды и пара WACONT

Холодильник водяной спиральный разборной WACONT применяется для понижения температуры пробы водного и парового теплоносителя перед подачей на УПП WACONT или приборы автоматического контроля водно-химического режима пароводяного тракта тепловых станций.

- **Разборная конструкция позволяет производить чистку поверхности теплообмена;**
- **Все детали, соприкасающиеся с пробой изготовлены из нержавеющей стали;**
- **Корпус холодильника изготовлен из нержавеющей стали;**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Охлаждаемая среда расход охлаждаемой среды рабочее давление температура на входе температура на выходе	пар или вода. до 120 л/ч; до 40 кгс/см^2 до 180 °С * от 20 до 40°С
Охлаждающая среда расход охлаждающей воды рабочее давление температура на входе	техническая вода или конденсат до 1500 л/ч от 3 до 10 кгс/см ^{2} от 5 до 30°С
Условный проход патрубков, Dy охлаждаемой среды охлаждающей воды	 6 мм 16 мм
Поверхность теплообмена Габаритные размеры Масса	0,34 м^2 Ø 150 х 732 мм 7,5 кг

* При температуре охлаждаемой среды от 180 °С до 360 °С ставится последовательно 2 холодильника. При температуре охлаждаемой среды от 360 °С до 560 °С ставится последовательно 3 холодильника.

2.4. Приборы автоматического химического контроля

2.4.1. **Анализатор жидкости кондуктометрический серии WACONT-100**

Кондуктометры WACONT-100 предназначены для непрерывного измерения электролитической проводимости (ЭП) и солесодержания в водных растворах.

Применяются в цехах ХВО, при контроле ВХР энергоблоков ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, в химической, фармацевтической и других областях промышленности, где необходим контроль качества воды или водных растворов.

Кондуктометры WACONT-100 могут работать как автономно, так и в составе АСУ ТП.

В зависимости от исполнения кондуктометры серии WACONT-100 подразделяются на:

- Одноканальные со встроенным усилителем – WACONT-100.10, WACONT-100.20;
- Одно- или двухканальные с выносным усилителем – WACONT-100.30.



- **Автоматическая температурная компенсация ЭП;**
- **Большой информативный дисплей с подсветкой;**
- **Цифровой выход RS 485 (протокол Modbus);**
- **Аналоговые выходные сигналы (0-5, 0-20, 4-20 мА);**
- **Дискретные выходные сигналы;**
- **Установка сигнализации и выбор аналоговых выходных сигналов и режимов индикации производится пользователем с помощью клавиатуры и меню на измерительном преобразователе;**
- **Измерение солесодержания от 0,05 мг/л до 5 г/л (в зависимости от диапазона измерения первичного преобразователя).**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерения:	
WACONT-100.10 (одноканальный)	0-1-10-100 мкСм/см
WACONT-100.20 (одноканальный)	0-100-1000-10000 мкСм/см
WACONT-100.30 (двухканальный)*	1-й канал 0-1-10-100 мкСм/см
	2-й канал 0-100-1000-10000 мкСм/см
Погрешность измерения ЭП	± 2 %
Диапазон измерения температуры	0-60 °С
Погрешность измерения температуры	± 0,5 °С
Рабочая температура (tp.)	25 °С (возможно 18, 20, 30°С)
Диапазон автоматической термокомпенсации	5-50 °С
Аналоговые выходные сигналы	2 выхода (0-5, 0-20, 4-20) мА
Цифровой выходной сигнал	RS485 (Modbus)
Дискретные выходные сигналы	2 порога. Световая, “сухие” контакты
Индикация	Двухрядный символьный ЖКИ с подсветкой
Питание прибора	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 10 ВА

* По требованию Заказчика WACONT-100.30 может поставляться в одноканальном варианте (с любым из приведенных диапазонов измерения), либо с двумя одинаковыми диапазонами. Диапазоны измерения и количество каналов оговаривается при заказе.

2.4.2. Анализатор жидкости потенциометрический серии WACONT-200



pH-метры серии WACONT-200 предназначены для непрерывного измерения активности ионов водорода (pH), ЭДС электродных систем и температуры водных растворов.

Применяются в цехах ХВО, при контроле ВХР энергоблоков ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, АЭС, в химической, фармацевтической и других областях промышленности, где необходим контроль качества воды или водных растворов.

pH-метры серии WACONT-200 могут работать как в автономном режиме, так и в составе АСУ ТП.

- **Автоматическая температурная компенсация изменений ЭДС;**
- **Удобная и быстрая градуировка по 2-м точкам;**
- **Большой информативный дисплей с подсветкой;**
- **Цифровой выход RS 485 (протокол Modbus);**
- **Аналоговые выходные сигналы (0-5, 0-20, 4-20 мА);**
- **Дискретные выходные сигналы;**
- **Установка сигнализации и выбор аналоговых выходных сигналов и режимов индикации производится пользователем с помощью клавиатуры и меню на измерительном преобразователе;**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения	0-12 pH
Погрешность измерения pH	± 0,05 pH
Диапазон измерения температуры	0-60 °C
Погрешность измерения температуры	± 0,5 °C
Диапазон автоматической термокомпенсации	5-50 °C
Аналоговый выходной сигнал	0-5, 0-20, 4-20 мА
Цифровой выходной сигнал	RS485 (Modbus)
Дискретный выходной сигнал	2 порога. Световая сигнализация, “сухие” контакты (на переключение)
Индикация	Двухрядный символьный ЖКИ с подсветкой
Питание прибора	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 10 ВА



2.4.3. Кислородомер МАРК 409

Кислородомер МАРК 409 предназначен для контроля параметров водно-химических режимов на объектах тепловой, автономной энергетики и других отраслей промышленности.

ФУНКЦИИ

Непрерывное изменение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред и передача результатов измерений по унифицированному токовому выходу или по портам RS-232, RS-485

- **Два канала измерения**
- **Проточно-погружной датчик амперометрического типа**
- **Срок службы датчика не менее 10 лет**
- **Автоматическая градуировка по кислороду воздуха**
- **Автоматическая термокомпенсация**
- **Автоматическая барокомпенсация**
- **Графический индикатор с индикацией по 1 или 2 каналам одновременно**
- **Программируемые поддиапазоны измерения**
- **Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт»**
- **Токовые выходы 0-5/4-20 мА с гальванической развязкой,**
- **Порты RS-232,RS-485**
- **Защита от несакционированного доступа к изменению параметров**
- **Удаление датчика от блока преобразовательного до 100 м**
- **Гарантия 48 месяцев**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения КРК	0...20000 мкг/дм3
Погрешность измерения КРК	±(2,7 мкг/дм3 + 3,5% от изм. величины)
Диапазон измерения температуры	0...70 °С
Погрешность измерения температуры	±0,3°С
Давление измеряемой среды, не более	0,05 МПа
Расход пробы через модуль стабилизации	0,55...5 дм3/мин
Расход пробы на входе гидропанели	0,6...3,5 дм3/мин
Габаритные размеры	266*120*243 мм
Питание	220 В, 50 Гц

Базовый комплект поставки

Блок преобразовательный
Датчик O_2 Дк-409 с кабелем 5 м
Гидропанель ГП-409 или модуль стабилизации водного потока МС-402М

Дополнительные принадлежности

Датчик ДК-409 для второго канала
Модуль стабилизацииводного потока МС-402М
Гидропанель ГП-409
Вставка кабельная до 95м

2.4.4. Анализатор натрия МАРК 1002



pNa-метр МАРК 1002 предназначен для непрерывного измерения активности ионов натрия (CNa) и температуры водных сред Т °С; передача результатов измерений осуществляется по унифицированному токовому выходу или по порту RS-485.

МАРК 1002 применяется для контроля параметров водно - химических режимов на объектах тепловой, атомной энергетики и других отраслей промышленности.

- Два независимых канала измерения pNa, Т°С
- Автоматическое устройство дозирования подщелачивающего раствора с постоянным контролем pH
- Автоматическая термокомпенсация
- Длительный межградуировочный интервал (до 6 месяцев)
- Удобство и точность измерения, минимум обслуживания
- Цифровой канал связи блока датчиков с блоком преобразовательным до 100 м
- Гальванически развязанные токовые выходы 0-5/ 4-20/ 0-20 мА
- Программируемые уставки типа «сухой контакт»
- Прочный алюминиевый корпус IP65
- Графический индикатор с подсветкой
- Градуировка по одному раствору
- Гарантия 48 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измеряемая величина	**Диапазон (Дискретность)**	**Погрешность**
cNa, мкг/дм^3	0-500 (0,1) 500-2000 (0,1)	±(0,5 +0,12×cNa) ±0,3×cNa
pNa	4,66-7,52 (0,1) 4,06-4,66 (0,1)	±0,05 ±0,12
Температура, °С	0-50 (0,1)	±0,3
Исполнение	**Щитовое**	**Настенное**
Габаритные размеры, мм	252x146x100	266x170x95
Масса, кг	2,6	2,6
Параметры среды		
Температура, °С		10-40
Расход пробы, дм^3/мин		0,05-3
Электропитание		220 В, 50 Гц/10ВА

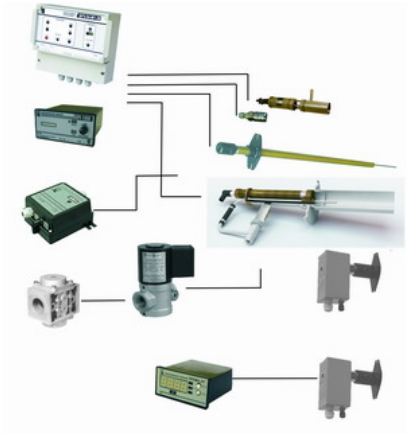
Базовый комплект поставки

Блок преобразовательный
Гидропанель ГП-1002 в составе:
блок усилительный, комплект электродов, датчик температуры, блок автоматического дозирования аммиака, проточный модуль
Кабель соединительный К1002.5, 5 метров

Дополнительные принадлежности

Гидропанель ГП-1002 для второго канала
Кабель соединительный К1002.L до 100 метров
OPC-сервер

2.5. *Приборы и оборудование других производителей*



2.5.1. Запально-защитные устройства

Предназначены для дистанционного розжига горелок котлоагрегатов, печей, любых технологических установок работающих на газообразном или жидком топливах, а также для контроля наличия пламени запальника и основной горелки.

Выбор запального устройства зависит от мощности и типа горелок, условий эксплуатации, подводимого давления газа и т.д. Представленные ниже запально-защитные устройства имеют свои достоинства и область применения.

Возможен выпуск индивидуальных запальников под конкретных потребителей: печи подогрева газа, закалочные печи и прочие.

Длина погружаемой части запальника может варьироваться в широких пределах до 5 м.

модель	ЗЗУ	ЭЗ	ЗСУ-ПИ-38	ЗСУ-ПИ-45
Тепловая мощность, кВт	80	100	60	120
Длина факела, мм	800	800	От 500 регулируемый	1000
Присоединительное давление газа перед горелкой, кПа	1 – 250	1 – 250	1 – 60	1 – 100
Диметр корпуса запальника, мм	65		38	48-60
Ионизационный датчик	внешний		встроенный	
Трансформатор зажигания	ИВН		ИВН-ТР	
Рекомендуемый прибор контроля пламени запальника	ЛУЧ-1КЭ, ЛУЧ-1АМ, БРЗ-04			
Принцип действия	Смесительный без подвода воздуха		инжекционный (с самоподсосом), без подвода воздуха	
Применение	котлы ДКВР, ДЕ, КВГМ и др.		Энергетические котлы большой мощности	

Применение

ЗЗУ	Самый распространенный запальник, применяется практически на всех котлах коммунальной энергетики. ЗЗУ комплектуются котлы ДКВР, ДЕ, КВГМ и т.д. Достоинства – простота обслуживания, низкая цена, корпус из нержавеющей стали. Хорошо зарекомендовал себя на горелках где нет мощных вихревых потоков.
Электрозапальник газовый ЭЗ	Имеет более мощный факел, перфорированный торец для улучшения факела и предотвращения отрыва. Газ подается так же на ионизационный датчик для увеличения надежности контроля факела запальника.
ЗСУ-ПИ-60	Универсальное запально-сигнализирующее устройство предназначено для розжига мазутных и газовых горелок котлов любой производительности, работающих как под наддувом, так и под разрежением и с уравновешенной тягой.
ЗСУ-ПИ-45L	Применяются в основном на энергетических котлах. Имеет устойчивый факел длиной до 1,5 метров, повышенной надежности. Реализовано двухстадийное формирование факела: на срезе запальника, за счет инжекции, основное по газовой трубе
ЗСУ-ПИ-38L	Может работать в различных режимах, в т. ч. как пилотная горелка, на низком давлении газа. Высокая ремонтопригодность, надежность, регулируемый факел.
ЗСУ-ПИ-Ж	Предназначены для дистанционного розжига горелок котлоагрегатов, сушильных установок, печей и иных горелочных устройств энергетического оборудования, работающих на газовом и жидком видах топлива, а также для контроля наличия пламени в топках котлоагрегатов.

2.5.2. Приборы контроля пламени, управления розжигом

В установках для сжигания газа, жидкого или твердого топлива одним из основных параметров, обеспечивающих безопасную работу всей установки, является контроль наличия и погасания факела. Серийно выпускаемые и новые разработки по приборам контроля факела полностью удовлетворяют всем требованиям потребителей различных отраслей промышленности.

Эти приборы различаются по методу контроля пламени:

а) световое излучение

б) ионизационный (электрическая проводимость пламени).

Световое излучение – по выделению из светового излучения спектральных характеристик:

а) Инфракрасного спектра излучения

б) Ультрафиолетового спектра излучения.

Надежность работы установок зависит от правильного выбора приборов контроля факела. Типы приборов и датчиков, а также их области применения приведены в таблицах.

Фотодатчики – это устройство, которое регистрирует и реагирует на изменение интенсивности светового потока. Различаются по длине волны источника излучения.

Фотодатчики состоят из светоприемника или светоприемника с усилителем и преобразователя. Приемник анализирует поступивший световой поток, проверяет, поступил ли он от источника излучения и передает соответствующий сигнал на усилитель и далее на сигнализатор горения.

Сигнализаторы горения – это вторичный прибор обрабатывающий сигнал от фотодатчика и выдающий сигнал в виде контактов реле или аналогового сигнала о наличии или отсутствия пламени на исполнительное устройство.

Сигнализирующие фотодатчики – совмещают в себе функцию фотодатчика и сигнализатора горения, объединенных в одном корпусе.

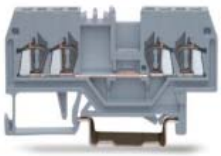
Применяемость

	вид топлива	тип прибора
котлы с 1 или 2 двумя горелками ДЕ, ДКВР, НР и т.д.	газ/мазут/уголь	ЛУЧ-1АМ + ФД-02
	газ	ЛУЧ-КЭ + КЭ
	газ / уголь	ФДС-01, ФДС-03
Печи подогрева нефти, газа	газ / мазут	ФДС-01Г
Котлы до 4-х горелок расположенных на одном ярусе	газ / мазут	ЛУЧ-1АМ + ФД-05ГМ
	газ / уголь	ФДС-03
	газ	Прома-СГ + ФДА-03
Туннельные, и камерные печи обжига кирпича, керамики	газ	Прома-СГ + ФДА-03
		ФДА-03
Печи нефтехимических производств Нагревательные и термические печи металлургии	уголь / жидкое топливо	Прома-СГ + ФДА-02
		ФДА-02
Многогорелочные котлы ТЭЦ, ГРЭС со встречным расположение горелок	уголь / жидкое топливо	Прома-СГ + ФДА-02
		ФДА-02
	газ	Прома-СГ + ФДА-03
		ФДА-03

2.5.3. Контроллеры, регистраторы и другое аппаратное и программное обеспечение

ООО «НПП «ИНТЭП» осуществляет поставку, монтаж и пуско-наладку приборов и оборудования следующих производителей:

	CONTROL APPLICATIONS Ltd. Supervision & control system Tel: +972-3-6474998 Fax: +972-3-6474598 24a Habarzel St. Tel-Aviv, 69710, Israel **Control Applications** Измерительные приборы: анализаторы качества электроэнергии, многоканальные и многотарифные счетчики, контроллеры реактивной мощности, щитовые приборы, Scada системы
	BELUK **Beluk GmbH** Измерительные приборы: анализаторы качества электроэнергии, 1 и 3-х фазные контроллеры реактивной мощности, реле защиты конденсаторов, Scada системы
	EMKO **EMKO Elektronik** Универсальные контроллеры температурного и технологического контроля, индикаторы, счетчики, таймеры, тахометры, хронометры. Клиент ориентированные контроллеры, контроллеры PLC.
	MESSUNG Pioneer in Industrial Automation **Messung Systems** Программируемые логические контроллеры (PLC), человеко-машинный интерфейс (HMI).
	LS IS **Leading Solutions Industrial Systems** Программируемые логические контроллеры (PLC), человеко-машинный интерфейс (HMI). Scada системы.
	Ohkura 大倉電気株式会社 **Ohkura Electric** Безбумажные и гибридные регистраторы (самописцы), приборы химического и температурного контроля.

	**Hewlett-Packard** Серверы, системы хранения, сетевое оборудование
	**Oracle** Серверы, системы хранения, программное обеспечение
	**Ashida Electronics** Оборудование релейной защиты, Scada системы
	**Toten (Attic)** Серверные и коммуникационные стойки, электротехнические шкафы и ящики.
	**Linkwell Electric** Оборудование климатконтроля: вентиляторы и фильтрующие элементы IP54,, термостаты и нагреватели. Электротехническое оборудование.
	**Kstar** Источники бесперебойного питания
	**Ema Electronics** Измерительная техника и электротехническое оборудование
	**Ningbo SUPU Electronics** Клеммы: пружинные, винтовые, для монтажных плат, соединительные, строительные и т.д.
	**Dalier Electrical** Монтажные материалы: наконечники, дин-рейки, кабельные каналы, сальники, стяжки и т.д. Электротехническое оборудование

3. Программное обеспечение

3.1. Программное обеспечение АСУЭ

- ПО систем учёта электроэнергии (коммерческий и технический учёт) с поддержкой всех требуемых функций (см. стр. 5): серверные и клиентские лицензии (CD+ключ)
- Обучение, техническая поддержка

4. Услуги

4.1. Разработка технико-экономических обоснований (ТЭО)

- Разработка ТЭО внедрения АСКУЭ
- Разработка ТЭО внедрения АСУ ТП

4.2. Разработка концепций, технических требований и технических заданий

- Разработка совместно с Заказчиком Концепций построения автоматизированных систем
- Разработка совместно с Заказчиком Технических требований к автоматизированным системам
- Разработка в соответствии с ГОСТ 34.602-89 и согласование с заинтересованными сторонами (энергоснабжающие организации, ГП «Энергорынок», НКРЭ) Технических заданий на автоматизированные системы
- Разработка в соответствии с ГОСТ 34.602-89 и согласование с энергоснабжающими организациями Технического задания на комплекс локального оборудования сбора и обработки данных (ЛОСОД)
- Организация и проведение Государственной метрологической экспертизы Технического задания на создание систем коммерческого учёта электрической энергии

4.3. Разработка проектной документации

- Разработка в соответствии с ГОСТ 34.601-90 и 34.602-89 и согласование проектной документации на автоматизированные системы:
  - Проектирование систем АСКУЭ
  - Проектирование систем АСДУЭ
  - Проектирование систем связи и сигнализации
  - Проектирование систем АСУ ТП энергоблоков включая алгоритмы
  - Проектирование систем АСУ ТП конвейерного производства включая алгоритмы
  - Проектирование систем связи и систем станционного оповещения для железной дороги
  - Проектирование систем РЗА и ПА
- Разработка проектной документации на стадиях:
  - Технический проект
  - Техноробочий проект

- Рабочий проект
- Рабочая документация

- Организация и проведение Государственной инвестиционной экспертизы проектной документации

4.4. Разработка методик испытаний, аттестации и поверки

- Разработка и утверждение в органе Госстандарта Методик аттестации/поверки измерительных каналов АСУ ТП, АСКУЭ/АСУЭ
- Разработка в соответствии с ГОСТ 31.601-90 Программ и Методик испытаний автоматизированных систем для проведения предварительных и приёмо-сдаточных испытаний

4.5. Метрологическая аттестация и поверка измерительных комплексов

- Организация и проведение Государственной метрологической аттестации (ГМА) и поверки измерительных каналов (ИК) АСКУЭ/АСУЭ с выдачей Свидетельства о ГМА/поверке ИК АСКУЭ/АСУЭ
- Организация и проведением ГМА/поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения с выдачей Свидетельства о ГМА/поверке
- Организация и проведением проверки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока и напряжения с и выдачей Протокола
- Организация и проведение ГМА/сопровождения вычислительной компоненты ИК АСКУЭ/АСУЭ с выдачей Свидетельства о ГМА/сопровождения вычислительной компоненты ИК АСКУЭ/АСУЭ
- Организация и проведение ГМА/ поверки локального оборудования сбора и обработки данных (ЛОСОД) с выдачей Свидетельства о ГМА/ поверке ИК ЛОСОД
- Проведение аттестации/поверки измерительных каналов АСУ ТП
- Метрологическое обеспечение АСУ ТП – аттестация/поверка/калибровка первичных преобразователей (датчиков) импортного и отечественного производства
- Исследование режимов работы высоковольтных измерительных трансформаторов тока и напряжения за время наблюдения, определяемое глубиной имеющихся БД верхнего уровня АСКУЭ/АСУЭ, с выдачей Протоколов и гистограмм
- Сертификаты, выданные органом Госстандарта на право проведения работ, имеются

4.6. Разработка программного обеспечения

- Программное обеспечение опроса приборов и устройств учёта
- Программное обеспечение опроса устройств телемеханики
- Программное обеспечение опроса интеллектуальных измерительных преобразователей (IED)

5. Отзывы



6. Сертификаты



Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное предприятие «ИНТЭП»
Юридический адрес: 01021, г.Киев, ул. Кловский спуск, 11
Фактический адрес: 61085, г. Харьков, ул. академика Проскуры, 1
Почтовый адрес: 61085, г. Харьков, а/я 2845
Телефон +38(057) 760 78 00 Факс +38(057) 760 78 09
E-mail office@intep.in.ua Web-сайт: http://www.intep.in.ua